

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ XỬ LÝ RÁC 120
TẤN/NGÀY ĐÊM, ỨNG DỤNG PHÁT ĐIỆN

VŨ ĐỨC MINH

Minh.VD250109E@sis.hust.edu.vn

Ngành Kỹ thuật Nhiệt

Chuyên ngành Công nghệ năng lượng và Nhiệt điện

Giảng viên hướng dẫn: TS. Lê Đức Dũng

Chữ ký của GVHD

Khoa: Năng lượng Nhiệt

Trường: Cơ Khí

HÀ NỘI, 07/2026

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin khẳng định rằng Đồ án tốt nghiệp mang tên “Nghiên cứu công nghệ xử lý rác 120 tấn/ngày đêm, ứng dụng phát điện” là sản phẩm nghiên cứu độc lập của cá nhân tôi, được hoàn thành nhờ sự định hướng và chỉ bảo tận tình từ TS. Lê Đức Dũng.

Toàn bộ dữ liệu, các phép tính toán, sơ đồ bản vẽ cũng như những đánh giá chuyên sâu trong báo cáo này đều đảm bảo tính trung thực, xuất phát từ quá trình làm việc thực tiễn của bản thân. Bất kỳ thông tin, tài liệu tham khảo nào được sử dụng từ các nguồn bên ngoài đều đã được tôi chú thích và liệt kê nguồn gốc rõ ràng theo đúng quy định.

Tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính minh bạch và độ xác thực của những thông tin được trình bày trong tài liệu này.

Sinh viên thực hiện

(Ký và ghi rõ họ tên)

LỜI CẢM ƠN

Em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc đến TS. Lê Đức Dũng, người đã tận tình hướng dẫn, định hướng chuyên môn và hỗ trợ em trong suốt quá trình thực hiện đồ án tốt nghiệp. Những góp ý khoa học, sự chỉ dẫn cụ thể và những trao đổi chuyên môn của thầy đã giúp em từng bước hoàn thiện nội dung nghiên cứu, đồng thời củng cố thêm kiến thức và phương pháp làm việc trong lĩnh vực công nghệ xử lý chất thải.

Em cũng xin trân trọng cảm ơn toàn thể quý thầy cô giảng viên thuộc Khoa Năng lượng Nhiệt – Trường Cơ khí, Đại học Bách khoa Hà Nội, những người đã trang bị cho em hệ thống kiến thức nền tảng và tư duy kỹ thuật cần thiết trong suốt quá trình học tập. Đây là hành trang quan trọng để em có thể tiếp cận và giải quyết các vấn đề được đặt ra trong đồ án này một cách nghiêm túc và có cơ sở.

Học viên thực hiện đồ án

Vũ Đức Minh

TÓM TẮT NỘI DUNG

Lượng chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) phát sinh tại các đô thị Việt Nam tiếp tục tăng trong khi chôn lấp vẫn là phương thức xử lý phổ biến. Hình thức này đặt ra các hạn chế rõ về quỹ đất, nguy cơ ô nhiễm thứ cấp và lãng phí tiềm năng năng lượng trong chất thải. Các giải pháp xử lý kết hợp thu hồi năng lượng vì vậy ngày càng được xem xét như một phương án phù hợp hơn với yêu cầu quản lý chất thải đô thị.

Đề án này được thực hiện nhằm nghiên cứu và đề xuất phương án công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt công suất 120 tấn/ngày đêm cho Nhà máy xử lý CTRSH thành phố Hội An. Trên cơ sở đặc tính rác đầu vào, xem xét lựa chọn công nghệ nhiệt phân kết hợp chưng cất dầu và phát điện diesel làm phương án điều chỉnh phù hợp hơn so với dây chuyền khí hóa – tuabin khí ban đầu.

Nội dung chính gồm phân tích đặc tính chất thải, cơ sở lựa chọn công nghệ, tính toán cân bằng vật chất và năng lượng, lựa chọn thiết bị chính, đồng thời xem xét các yêu cầu vận hành, an toàn và bảo vệ môi trường. Các kết quả tính toán cho thấy phần cháy được của CTRSH sau tiền xử lý có thể tạo ra RDF ổn định hơn, từ đó hình thành các dòng sản phẩm gồm dầu nhiệt phân, khí không ngưng và than carbon, phục vụ thu hồi năng lượng và quản lý chất thải thứ cấp.

Kết quả đạt được là một phương án thiết kế sơ bộ có tính nhất quán về kỹ thuật và phù hợp với điều kiện thực tế của dự án. Đây là cơ sở tham khảo cho các bước thiết kế chi tiết và triển khai những mô hình xử lý CTRSH tương tự trong thực tiễn.

LỜI NÓI ĐẦU

Tại các đô thị Việt Nam, lượng chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) phát sinh đang tăng nhanh cả về khối lượng lẫn mức độ phức tạp của thành phần, trong khi chôn lấp vẫn là phương thức xử lý chiếm tỷ trọng lớn. Hình thức này bộc lộ nhiều hạn chế về quỹ đất, nguy cơ ô nhiễm thứ cấp và lãng phí tiềm năng năng lượng trong chất thải. Yêu cầu thực tế đặt ra là phải chuyển sang các phương án xử lý có khả năng thu hồi tài nguyên và giảm lượng chất thải phải chôn lấp.

Công nghệ chuyển hóa chất thải thành năng lượng, đặc biệt là nhiệt phân kết hợp thu hồi nhiên liệu lỏng, phù hợp với các nguồn thải có thành phần cháy được lớn. Phương án này tận dụng giá trị nhiệt của phần hữu cơ, giảm lượng chất thải phải chôn lấp và tạo ra dòng sản phẩm – dầu nhiệt phân, khí không ngưng – có thể lưu trữ và sử dụng cho phát điện. Điều đó tạo cơ sở để xem xét lựa chọn công nghệ phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương.

Xuất phát từ yêu cầu đó, luận văn được thực hiện với đề tài *Nghiên cứu công nghệ xử lý rác 120 tấn/ngày đêm, ứng dụng phát điện*. Nội dung chính tập trung vào việc phân tích đặc tính chất thải đầu vào, lựa chọn phương án công nghệ xử lý phù hợp, tính toán cân bằng vật chất và năng lượng ở mức thiết kế sơ bộ, đồng thời đề xuất các giải pháp vận hành, kiểm soát môi trường và an toàn công nghệ. Kết quả hướng đến việc xây dựng một phương án kỹ thuật có tính khả thi, phù hợp với điều kiện thực tế và có thể làm cơ sở tham khảo cho các công trình tương tự.

Mặc dù đã cố gắng tiếp cận vấn đề một cách nghiêm túc, luận văn chắc chắn vẫn không tránh khỏi những thiếu sót do giới hạn về thời gian, kinh nghiệm và phạm vi dữ liệu. Tôi xin chân thành cảm ơn quý thầy cô đã tận tình hướng dẫn, đồng thời mong nhận được những ý kiến đóng góp quý báu để luận văn được hoàn thiện hơn.

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN.....	1
1.1 Hiện trạng quản lý và xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại Việt Nam.....	1
1.1.1 Đặc điểm và thành phần rác thải sinh hoạt.....	1
1.1.2 Sản lượng và xu hướng gia tăng chất thải rắn	2
1.1.3 Tình hình quản lý và xử lý chất thải hiện nay	3
1.1.4 Các vấn đề môi trường từ rác thải	4
1.2 Các phương pháp xử lý chất thải rắn sinh hoạt.....	5
1.2.1 Chôn lấp hợp vệ sinh.....	5
1.2.2 Phân loại và tái chế	6
1.2.3 Ủ phân compost.....	7
1.2.4 Xử lý nhiệt và thu hồi năng lượng	8
1.2.5 So sánh và lựa chọn công nghệ.....	9
1.3 Công nghệ xử lý nhiệt phát điện từ rác.....	10
1.3.1 Nguyên lý thu hồi năng lượng từ CTRSH	10
1.3.2 Đốt trực tiếp có thu hồi năng lượng.....	10
1.3.3 Khí hóa	11
1.3.4 Nhiệt phân.....	13
1.3.5 Xu hướng phát triển công nghệ xử lý nhiệt	15
1.4 Phương pháp nhiệt phân rác thải thành nhiên liệu	16
1.4.1 Cơ sở kỹ thuật và sản phẩm thu hồi.....	16
1.4.2 Bài học triển khai từ các công nghệ tương đồng	17
1.5 Phân tích điều kiện dự án Hội An và luận chứng lựa chọn công nghệ.....	18
1.5.1 Điều kiện biên của dự án và công nghệ ban đầu	18
1.5.2 Đặc trưng dòng rác tại Hội An.....	19

1.5.3 Ý nghĩa kỹ thuật của đặc tính CTRSH Hội An.....	20
1.5.4 Luận chứng lựa chọn công nghệ nhiệt phân	21
1.6 Mục tiêu và phương pháp tiếp cận của đề án	22
1.6.1 Mục tiêu và phạm vi nghiên cứu của đề án	22
1.6.2 Cơ sở dữ liệu và phương pháp tiếp cận nghiên cứu	23
1.6.3 Yêu cầu kỹ thuật đối với phương án nhiệt phân – dầu – diesel	24
1.7 Các quy chuẩn và khung pháp lý áp dụng.....	26
1.7.1 Khung pháp lý về xử lý CTRSH tại Việt Nam.....	26
1.7.2 Quy chuẩn môi trường về khí thải và nước thải	27
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	31

DANH MỤC HÌNH VẼ

Hình 1.1	Thành phần khối lượng CTRSH trung bình tại Việt Nam . . .	1
Hình 1.2	Dự báo xu hướng gia tăng sản lượng CTRSH phát sinh tại Việt Nam	2
Hình 1.3	Tỷ lệ các phương pháp xử lý CTRSH tại Việt Nam hiện nay .	3
Hình 1.4	Bãi rác thải tự phát gây ô nhiễm đất và môi trường xung quanh	4
Hình 1.5	Tình trạng ô nhiễm nguồn nước do rác thải sinh hoạt bị xả thải trực tiếp	5
Hình 1.6	Sơ đồ hệ thống lót đáy đơn của ô chôn lấp hợp vệ sinh	5
Hình 1.7	Ủ phân compost theo luống tại cơ sở xử lý rác thải hữu cơ . . .	7
Hình 1.8	Sơ đồ quy trình công nghệ ủ phân compost từ chất thải hữu cơ sinh học	8
Hình 1.9	Sơ đồ nguyên lý nhà máy đốt rác phát điện	11
Hình 1.10	Khu vực tiếp nhận và xử lý rác thải tại nhà máy đốt rác thu hồi năng lượng	12
Hình 1.11	Sơ đồ quy trình công nghệ khí hóa chất thải rắn sinh hoạt . . .	13
Hình 1.12	Sơ đồ quy trình công nghệ nhiệt phân chất thải	15
Hình 1.13	Sơ đồ khái quát phương án công nghệ khí hóa – tuabin khí ban đầu	19
Hình 1.14	Thành phần khối lượng CTRSH tại Hội An	20
Hình 1.15	Trình tự tiếp cận nghiên cứu	24

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 1.1	So sánh khái quát một số phương pháp xử lý CTRSH	9
Bảng 1.2	So sánh công nghệ nhiệt phân và khí hóa trên thế giới	17
Bảng 1.3	Ý nghĩa kỹ thuật của các đặc tính CTRSH Hội An đối với lựa chọn công nghệ	21
Bảng 1.4	Các nhóm dữ liệu sử dụng	23
Bảng 1.5	Các yêu cầu kỹ thuật chính đối với phương án nhiệt phân – dầu – diesel	26
Bảng 1.6	Một số giới hạn khí thải cần xét theo QCVN 19:2024/BTNMT	27
Bảng 1.7	Một số thông số nước thải cần xét theo QCVN 40:2025/BT- NMT	28

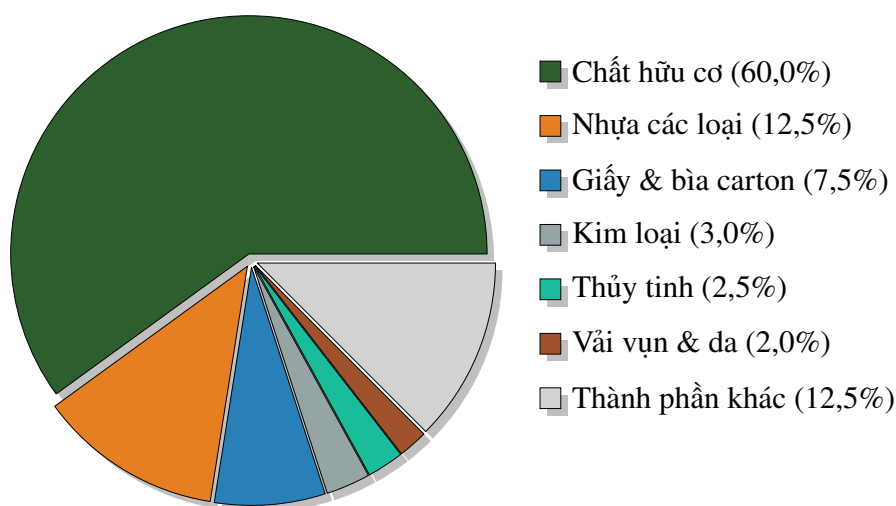
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN

1.1 Hiện trạng quản lý và xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại Việt Nam

1.1.1 Đặc điểm và thành phần rác thải sinh hoạt

Chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) tại Việt Nam mang những đặc điểm riêng biệt, phản ánh rõ nét trình độ phát triển kinh tế - xã hội và văn hóa sinh hoạt của người dân. Thành phần CTRSH nổi bật với tỷ lệ chất hữu cơ cao, thường dao động từ 50–70% tổng khối lượng rác. Các chất hữu cơ này chủ yếu bao gồm thức ăn thừa, rau quả, lá cây và các vật liệu dễ phân hủy sinh học khác. Đây là đặc điểm điển hình của các quốc gia đang phát triển, nơi thói quen tiêu dùng và chế biến thực phẩm tại hộ gia đình vẫn còn phổ biến [1].

Bên cạnh thành phần hữu cơ, CTRSH còn bao gồm các thành phần vô cơ như giấy và bìa carton (5–10%), nhựa các loại (10–15%), kim loại (2–4%), thủy tinh (2–3%), vải vụn và da (1–3%), cùng các loại khác như cao su, gỗ, xương với tỷ lệ nhỏ hơn. Thành phần này có xu hướng biến đổi theo mức độ đô thị hóa và sự phát triển kinh tế của từng khu vực. Cụ thể, tại các đô thị lớn như Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, tỷ lệ chất thải nhựa và giấy có xu hướng gia tăng do sự phát triển của hoạt động thương mại và dịch vụ (Hình 1.1).



Hình 1.1: Thành phần khối lượng CTRSH trung bình tại Việt Nam

Độ ẩm của CTRSH tại Việt Nam thường rất cao, dao động từ 50% đến 70%, nguyên nhân chủ yếu do tỷ trọng lớn của thành phần hữu cơ và điều kiện khí hậu nhiệt đới ẩm. Độ ẩm cao này không chỉ ảnh hưởng đến hiệu quả thu gom, vận chuyển mà còn làm giảm đáng kể giá trị nhiệt của rác khi sử dụng làm nhiên liệu đốt. Khối lượng riêng của CTRSH thường nằm trong khoảng 200 đến 400 kg/m³, phụ thuộc vào mức độ đầm nén và thành phần cụ thể của rác. Giá trị nhiệt trị thấp

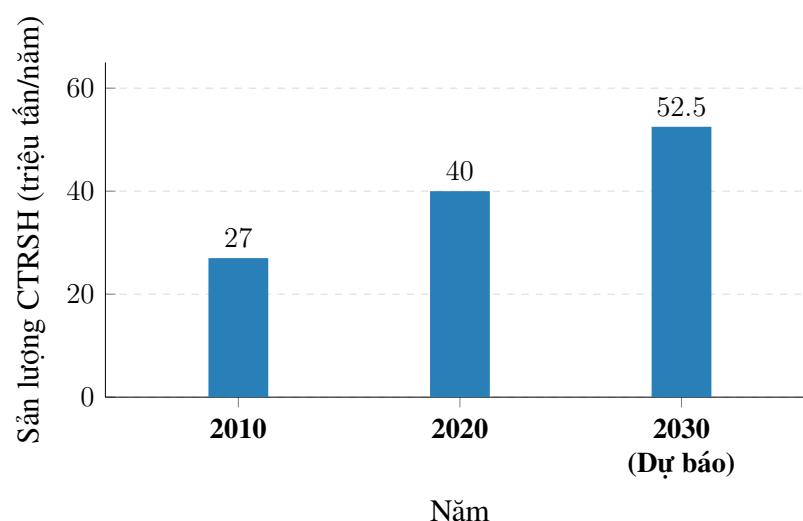
(LHV - Lower Heating Value) của CTRSH ở Việt Nam thường chỉ đạt khoảng 4–8 MJ/kg, thấp hơn so với các nước phát triển do độ ẩm cao và tỷ lệ chất hữu cơ lớn, gây khó khăn cho các công nghệ xử lý nhiệt [2].

1.1.2 Sản lượng và xu hướng gia tăng chất thải rắn

Sản lượng chất thải rắn sinh hoạt tại Việt Nam đang có xu hướng gia tăng nhanh chóng, phản ánh sự phát triển kinh tế và quá trình đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ trong những thập kỷ gần đây. Theo số liệu từ Bộ Tài nguyên và Môi trường (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường), tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trên phạm vi cả nước đã tăng từ khoảng 27 triệu tấn năm 2010 lên khoảng 40 triệu tấn vào năm 2020, và dự báo sẽ tiếp tục tăng lên 50–55 triệu tấn vào năm 2030. Tốc độ gia tăng trung bình hàng năm của lượng chất thải rắn sinh hoạt ước tính khoảng 10–16%, cao hơn đáng kể so với tốc độ tăng trưởng dân số [3].

Tại các đô thị lớn, lượng rác thải sinh hoạt phát sinh đặc biệt cao và tăng nhanh. Thành phố Hồ Chí Minh hiện phát sinh khoảng 9.000–10.000 tấn rác thải rắn sinh hoạt mỗi ngày, trong khi Hà Nội phát sinh khoảng 6.500–7.000 tấn mỗi ngày. Các thành phố lớn khác như Đà Nẵng, Cần Thơ, Hải Phòng cũng có lượng rác thải phát sinh từ 800 đến 2.000 tấn mỗi ngày. Định mức phát sinh rác thải tại các đô thị lớn dao động từ 0,8 đến 1,2 kg/người/ngày, cao hơn mức trung bình toàn quốc là 0,5–0,7 kg/người/ngày [3].

Xu hướng đô thị hóa tiếp tục là động lực chính thúc đẩy sự gia tăng lượng rác thải. Tỷ lệ đô thị hóa của Việt Nam đã tăng từ khoảng 30% năm 2010 lên khoảng 37% năm 2020 và dự kiến sẽ đạt 45–50% vào năm 2030. Quá trình này kéo theo sự dịch chuyển dân cư từ nông thôn ra thành thị, làm tăng mật độ dân số và áp lực lên hệ thống quản lý chất thải rắn tại các đô thị (Hình 1.2).

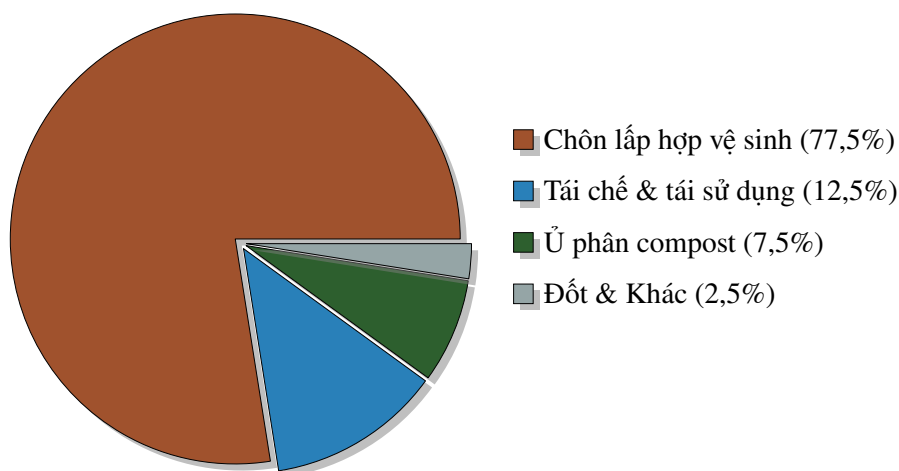


Hình 1.2: Dự báo xu hướng gia tăng sản lượng CTRSH phát sinh tại Việt Nam

1.1.3 Tình hình quản lý và xử lý chất thải hiện nay

Hệ thống quản lý và xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại Việt Nam đã có những tiến bộ đáng kể trong những năm gần đây, nhưng vẫn còn nhiều hạn chế và thách thức cần giải quyết. Tỷ lệ thu gom rác thải sinh hoạt tại các đô thị hiện đạt khoảng 85–90%, trong khi ở các khu vực nông thôn chỉ đạt khoảng 50–60%. Tuy nhiên, việc phân loại rác tại nguồn vẫn chưa được triển khai rộng rãi, mặc dù một số thành phố lớn đã bắt đầu thí điểm chương trình này.

Phương pháp xử lý chủ yếu hiện nay là chôn lấp hợp vệ sinh, chiếm khoảng 75–80% tổng lượng rác thải được xử lý. Các bãi chôn lấp hợp vệ sinh đã được đầu tư xây dựng tại nhiều địa phương, nhưng vẫn còn tồn tại một số bãi chôn lấp không đạt tiêu chuẩn hoặc đã quá tải. Phương pháp ủ phân compost chiếm khoảng 5–10%, chủ yếu tập trung ở các cơ sở quy mô nhỏ và vừa. Tái chế và tái sử dụng chiếm khoảng 10–15%, chủ yếu thông qua khu vực phi chính thức với các cơ sở thu mua và tái chế vật liệu. Công nghệ đốt rác có thu hồi năng lượng vẫn còn rất hạn chế, mặc dù đã có một số dự án đang được triển khai và đưa vào vận hành (Hình 1.3) [3].



Hình 1.3: Tỷ lệ các phương pháp xử lý CTRSH tại Việt Nam hiện nay

Về mặt thể chế và chính sách, Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản pháp luật và quy chuẩn liên quan đến quản lý chất thải rắn, trong đó có Luật Bảo vệ môi trường 2020 [4], các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường (QCVN), và các chiến lược, đề án quốc gia về quản lý chất thải rắn. Tuy nhiên, việc triển khai thực thi vẫn còn nhiều khó khăn do hạn chế về nguồn lực tài chính, nhân lực và công nghệ. Đầu tư cho lĩnh vực quản lý chất thải rắn chủ yếu đến từ ngân sách nhà nước và một phần từ khu vực tư nhân thông qua các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư¹.

¹Đối tác công tư (Public-Private Partnership - PPP) là hình thức hợp tác giữa cơ quan nhà nước

1.1.4 Các vấn đề môi trường từ rác thải

Chất thải rắn sinh hoạt gây ra nhiều vấn đề môi trường nghiêm trọng nếu không được quản lý và xử lý đúng cách. Ô nhiễm đất là một trong những tác động trực tiếp và lâu dài nhất, đặc biệt tại các bãi chôn lấp không đạt chuẩn hoặc các điểm tập kết rác tự phát (Hình 1.4). Các chất độc hại từ rác thải, bao gồm kim loại nặng, hợp chất hữu cơ khó phân hủy và các chất hóa học nguy hại, thấm vào đất làm thay đổi thành phần và cấu trúc đất, giảm khả năng sử dụng đất và ảnh hưởng đến hệ sinh thái đất [5].



Hình 1.4: Bãi rác thải tự phát gây ô nhiễm đất và môi trường xung quanh

Ô nhiễm nước là hậu quả nghiêm trọng khác của việc quản lý rác thải không hiệu quả. Nước rỉ rác (leachate) từ các bãi chôn lấp chứa hàm lượng cao các chất hữu cơ, kim loại nặng, amonia và các chất ô nhiễm khác. Nếu không được thu gom và xử lý đúng cách, nước rỉ rác sẽ thấm xuống tầng nước ngầm hoặc chảy tràn ra các nguồn nước mặt, gây ô nhiễm nguồn nước và ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng (Hình 1.5).

Ô nhiễm không khí cũng là vấn đề đáng quan ngại. Các bãi rác thải phát sinh khí sinh học (biogas) chứa chủ yếu methane (CH_4) và carbon dioxide (CO_2) do quá trình phân hủy yếm khí của chất hữu cơ [6]. Methane là khí nhà kính có tác động gây nóng lên toàn cầu mạnh gấp 25 lần so với CO_2 . Ngoài ra, việc đốt rác không kiểm soát hoặc sử dụng công nghệ đốt lạc hậu có thể phát thải các chất độc hại như dioxin, furan, bụi mịn ($\text{PM}_{2.5}$, PM_{10}), khí SO_x , NO_x và HCl, gây hại cho sức khỏe con người và môi trường không khí xung quanh [7].

và doanh nghiệp tư nhân trong đầu tư, xây dựng và vận hành các dự án kết cấu hạ tầng, dịch vụ công.

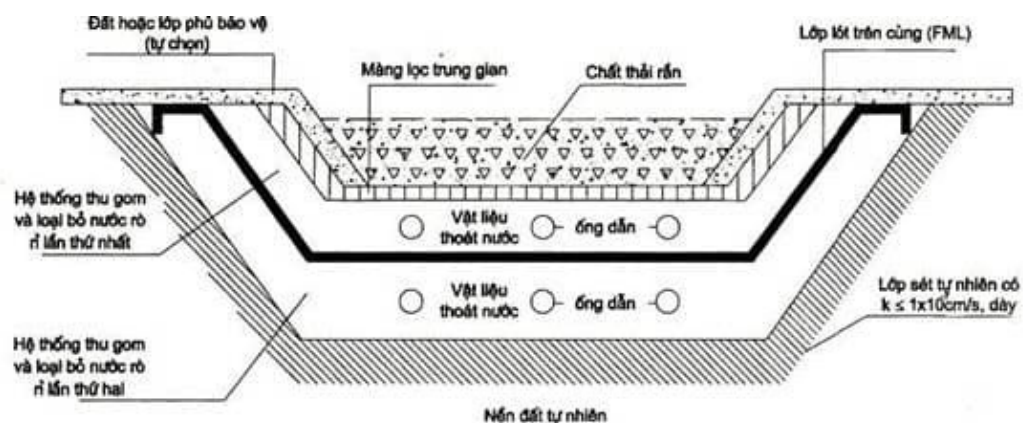


Hình 1.5: Tình trạng ô nhiễm nguồn nước do rác thải sinh hoạt bị xả thải trực tiếp

1.2 Các phương pháp xử lý chất thải rắn sinh hoạt

1.2.1 Chôn lấp hợp vệ sinh

Chôn lấp hợp vệ sinh (sanitary landfill) là phương pháp xử lý chất thải rắn phổ biến nhất hiện nay tại Việt Nam và nhiều nước trên thế giới. Đây là phương pháp xử lý cuối cùng, trong đó rác thải được chôn lấp tại các khu vực được thiết kế và vận hành theo các tiêu chuẩn kỹ thuật nhằm giảm thiểu tác động đến môi trường. Một bãi chôn lấp hợp vệ sinh chuẩn phải có hệ thống lót đáy chống thấm để ngăn nước rỉ rác thấm xuống tầng nước ngầm, hệ thống thu gom và xử lý nước rỉ rác, hệ thống thu gom khí sinh học, và hệ thống thoát nước mưa (Hình 1.6).



Hình 1.6: Sơ đồ hệ thống lót đáy đơn của ô chôn lấp hợp vệ sinh

Quy trình vận hành bãi chôn lấp hợp vệ sinh bao gồm việc trải rác thành lớp mỏng, đầm nén để giảm thể tích và tăng mật độ, sau đó phủ một lớp đất che phủ

hàng ngày để hạn chế mùi hôi, ngăn côn trùng và động vật gây hại. Hệ thống thu gom khí sinh học giúp khai thác methane để sản xuất năng lượng hoặc đốt cháy để giảm phát thải khí nhà kính.

Ưu điểm của phương pháp chôn lấp hợp vệ sinh là có thể tiếp nhận và xử lý hầu hết các loại chất thải rắn sinh hoạt mà không cần phân loại phức tạp, chi phí đầu tư và vận hành tương đối thấp so với các công nghệ xử lý khác. Tuy nhiên, phương pháp này cũng có nhiều hạn chế đáng kể. Chôn lấp đòi hỏi diện tích đất lớn, ngày càng khan hiếm ở các khu vực đô thị. Tiềm năng ô nhiễm môi trường vẫn tồn tại nếu hệ thống không được thiết kế và vận hành đúng cách. Phương pháp này không tận dụng được giá trị năng lượng và vật liệu từ rác thải, không phù hợp với xu hướng phát triển bền vững và kinh tế tuần hoàn.

1.2.2 Phân loại và tái chế

Phân loại và tái chế là phương pháp xử lý chất thải rắn quan trọng, góp phần giảm lượng rác thải cần xử lý cuối cùng, tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên và giảm thiểu tác động môi trường. Phân loại tại nguồn là cách hiệu quả nhất vì giúp thu được nguyên liệu tái chế sạch hơn và giảm chi phí xử lý, nhưng đòi hỏi sự tham gia tích cực của người dân và cần có hệ thống thu gom riêng cho các loại rác khác nhau.

Trong số các loại chất thải có thể tái chế, nhóm cellulose như giấy và bìa carton có khả năng được thu hồi và xử lý thành giấy tái sinh, giúp giảm tải khai thác tài nguyên rừng. Đối với các loại nhựa (bao gồm PET, HDPE, PVC, LDPE, PP, PS), quá trình tái chế đòi hỏi sự phân loại kỹ lưỡng theo mã vật liệu nhằm giữ vững phẩm cấp của hạt nhựa thành phẩm. Ngoài ra, các vật liệu vô cơ như kim loại (sắt, thép, nhôm, đồng) và thủy tinh sở hữu ưu điểm nổi bật là có khả năng tái chế vô hạn lần mà không bị suy giảm cơ lý tính hay chất lượng ban đầu.

Việc đẩy mạnh phân loại và tái chế mang lại những lợi ích đáng kể về mặt kinh tế lẫn môi trường. Quá trình này không chỉ làm giảm khối lượng rác thải cần xử lý cuối cùng qua phương pháp chôn lấp hoặc đốt, mà còn tiết kiệm trực tiếp lượng tài nguyên thiên nhiên và năng lượng tiêu thụ cho quá trình khai thác nguyên liệu mới. Bên cạnh đó, các hoạt động tái chế góp phần tích cực trong việc giảm phát thải khí nhà kính và tạo thêm cơ hội việc làm cho cộng đồng. Dù vậy, tính khả thi và mức độ thành công của phương pháp này lại chịu sự chi phối mạnh mẽ bởi ý thức phân loại rác tại nguồn của người dân. Hơn nữa, sự biến động không ngừng của giá trị kinh tế vật liệu phế liệu trên thị trường cũng tạo ra những thách thức nhất định đối với tính bền vững của các hệ thống tái chế hiện hành.

1.2.3 Ủ phân compost

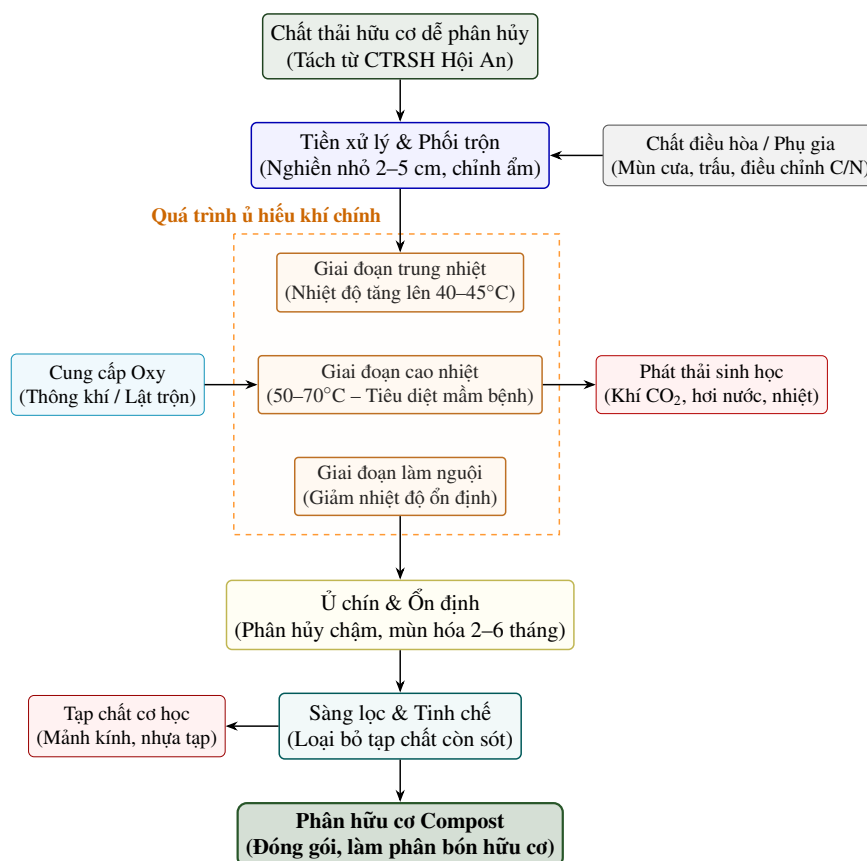
Ủ phân compost là phương pháp xử lý sinh học chất thải hữu cơ thông qua quá trình phân hủy hiếu khí, trong đó vi sinh vật phân hủy chất hữu cơ thành sản phẩm ổn định, giàu dinh dưỡng có thể sử dụng làm phân bón cải tạo đất. Phương pháp này đặc biệt phù hợp với rác thải sinh hoạt ở Việt Nam do tỷ lệ chất hữu cơ cao.



Hình 1.7: Ủ phân compost theo luống tại cơ sở xử lý rác thải hữu cơ

Quá trình ủ phân compost trải qua các giai đoạn: giai đoạn trung nhiệt (nhiệt độ tăng lên 40–45°C), giai đoạn cao nhiệt (50–70°C tiêu diệt hầu hết vi khuẩn gây bệnh), giai đoạn làm nguội và cuối cùng là giai đoạn ổn định hóa và chín. Để quá trình ủ phân diễn ra tối ưu, hệ vi sinh vật hiếu khí đòi hỏi sự duy trì ổn định của một loạt các điều kiện sinh hóa. Tỷ lệ carbon/nitơ (C/N) cần được kiểm soát chặt chẽ ở mức 25–30:1 nhằm cung cấp sự cân bằng dinh dưỡng cần thiết cho vi khuẩn sinh trưởng. Đồng thời, độ ẩm của khối ủ phải được giữ trong khoảng 50–60% kết hợp với chế độ lật trộn định kỳ, đảm bảo duy trì nồng độ oxy hòa tan và ngăn ngừa quá trình yếm khí phát sinh mùi hôi. Ngoài ra, việc nghiền nhỏ kích thước hạt xuống còn 2–5 cm giúp gia tăng diện tích tiếp xúc, trong khi độ pH cần được ổn định quanh ngưỡng 6–8 để tối đa hóa tốc độ phân hủy (Hình 1.7). Quy trình công nghệ ủ phân compost được thể hiện chi tiết ở Hình 1.8.

Ưu điểm của phương pháp ủ phân compost là giảm đáng kể khối lượng và thể tích rác thải hữu cơ, tạo ra sản phẩm có giá trị kinh tế làm phân bón cải tạo đất, công nghệ thân thiện với môi trường. Tuy nhiên, phương pháp này chỉ phù hợp với phần rác hữu cơ, cần phân loại rác thải trước khi ủ, thời gian xử lý khá dài (2–6 tháng), cần diện tích mặt bằng tương đối lớn, và thị trường tiêu thụ compost còn hạn chế.



Hình 1.8: Sơ đồ quy trình công nghệ ủ phân compost từ chất thải hữu cơ sinh học

1.2.4 Xử lý nhiệt và thu hồi năng lượng

Trong vòng đánh giá tổng quát, các phương pháp xử lý CTRSH có thể được chia thành bốn nhóm chính: chôn lấp, thu hồi vật liệu thông qua phân loại – tái chế, xử lý sinh học phân hữu cơ và xử lý nhiệt phần chất thải còn lại. Chôn lấp là phương án cuối cùng, có ưu điểm về tính đơn giản và khả năng tiếp nhận nhiều loại rác, nhưng gây áp lực lớn về quỹ đất, nước rỉ rác và phát thải khí nhà kính. Tái chế giúp thu hồi tài nguyên và giảm lượng rác phải xử lý cuối cùng, song hiệu quả phụ thuộc mạnh vào phân loại tại nguồn, độ sạch của vật liệu và thị trường tiêu thụ phế liệu. Ủ compost phù hợp với phần hữu cơ dễ phân hủy, đặc biệt trong điều kiện rác sinh hoạt Việt Nam có tỷ lệ hữu cơ cao, nhưng phương pháp này không xử lý được nhựa, cao su, giấy tráng phủ và các thành phần cháy được khó phân hủy sinh học.

Từ các giới hạn trên, xử lý nhiệt trở thành nhóm công nghệ cần được xem xét sâu hơn đối với phần rác còn lại sau phân loại và thu hồi vật liệu. Bản chất của xử lý nhiệt là chuyển hóa năng lượng hóa học trong rác thành nhiệt, khí nhiên liệu hoặc nhiên liệu lỏng. Tùy theo lượng oxy tham gia vào vùng phản ứng, nhóm công nghệ này có thể được chia thành ba hướng chính: đốt trực tiếp trong điều kiện dư oxy, khí hóa trong điều kiện thiếu oxy và nhiệt phân trong điều kiện không có oxy hoặc rất nghèo oxy. Ưu điểm chung của xử lý nhiệt là giảm nhanh khối lượng và

thể tích chất thải, đồng thời tạo khả năng thu hồi năng lượng. Hạn chế chung là yêu cầu tiền xử lý nguyên liệu, kiểm soát khí thải nghiêm ngặt, chi phí đầu tư cao hơn các phương pháp truyền thống và đòi hỏi năng lực vận hành ổn định.

Bảng 1.1: So sánh khái quát một số phương pháp xử lý CTRSH

Phương pháp	Ưu điểm	Hạn chế	Sản phẩm chính
Chôn lấp hợp vệ sinh	Đơn giản, tiếp nhận nhiều loại rác	Chiếm đất, phát sinh nước rỉ rác và khí nhà kính	Khí bãi rác, nước rỉ rác
Phân loại, tái chế	Thu hồi vật liệu, giảm lượng rác phải xử lý cuối cùng	Phụ thuộc phân loại tại nguồn và thị trường phế liệu	Vật liệu tái chế
Ủ compost	Phù hợp rác hữu cơ đã phân loại	Thị trường sản phẩm hạn chế, không xử lý rác nhựa	Phân hữu cơ
Đốt trực tiếp (WtE)	Giảm nhanh thể tích rác, thu hồi năng lượng lớn	Yêu cầu kiểm soát khí thải nghiêm ngặt, bất lợi với rác ẩm	Điện năng, nhiệt, tro xỉ
Khí hóa	Thu hồi khí nhiên liệu, hiệu suất lý thuyết cao	Yêu cầu RDF đồng nhất, làm sạch khí phức tạp	Khí tổng hợp, tro xỉ
Nhiệt phân	Tạo dầu lỏng dễ lưu trữ, giảm bụi do không đốt trực tiếp	Cần phân loại và tinh chế sản phẩm dầu	Dầu nhiệt phân, khí, than carbon

1.2.5 So sánh và lựa chọn công nghệ

Việc lựa chọn công nghệ xử lý CTRSH không thể dựa trên một tiêu chí đơn lẻ, mà phải xét đồng thời đặc tính rác, quy mô dự án, quỹ đất, khả năng đầu tư, yêu cầu môi trường và năng lực vận hành địa phương. Xu hướng phù hợp là quản lý chất thải rắn tích hợp², trong đó phân loại và tái chế được ưu tiên để thu hồi vật liệu, xử lý sinh học được áp dụng cho phần hữu cơ phù hợp, xử lý nhiệt được dùng cho phần cháy được còn lại và chôn lấp chỉ giữ vai trò tiếp nhận tro xỉ hoặc phần không thể xử lý tiếp. Theo logic này, đề án không đặt vấn đề lựa chọn một công nghệ duy nhất cho toàn bộ dòng rác hỗn hợp, mà tập trung tìm công nghệ chuyển hóa năng lượng phù hợp nhất cho phần RDF³ sau tiền xử lý.

Từ vòng so sánh thứ nhất, chôn lấp, tái chế và compost đều có vai trò nhất định

²Quản lý chất thải rắn tích hợp (Integrated Solid Waste Management - ISWM) là phương pháp quản lý chất thải toàn diện, kết hợp nhiều công nghệ xử lý khác nhau nhằm tối ưu hóa hiệu quả kinh tế, môi trường và xã hội.

³Refuse-Derived Fuel (Nhiên liệu từ rác thải) là loại nhiên liệu được sản xuất từ các thành phần cháy được của chất thải rắn sinh hoạt sau khi loại bỏ các tạp chất không cháy, sấy khô và nghiền hoặc tạo viên.

nhưng không giải quyết triệt để phần rác cháy được có giá trị năng lượng. Do đó, trọng tâm tiếp theo của chương là nhóm công nghệ xử lý nhiệt. Trong nhóm này, đốt trực tiếp là công nghệ đã trưởng thành nhất để phát điện quy mô lớn; khí hóa và nhiệt phân là hai hướng chuyển hóa nhiệt tiên tiến hơn vì tạo ra sản phẩm trung gian là khí nhiên liệu hoặc dầu nhiên liệu. Việc phân tích sâu hai hướng sau là cần thiết để đi đến lựa chọn công nghệ cho dự án có quy mô vừa, nguồn rác biến động và mục tiêu thu hồi nhiên liệu tại Hội An.

1.3 Công nghệ xử lý nhiệt phát điện từ rác

1.3.1 Nguyên lý thu hồi năng lượng từ CTRSH

Các công nghệ xử lý nhiệt đều dựa trên nguyên lý chuyển hóa phần hữu cơ và phần hydrocarbon trong rác thành năng lượng hoặc nhiên liệu trung gian. Điểm khác biệt cơ bản giữa các công nghệ không chỉ nằm ở nhiệt độ vận hành, mà còn nằm ở mức độ tham gia của oxy trong vùng phản ứng. Khi oxy được cấp dư, rác cháy hoàn toàn và nhiệt lượng được thu hồi trực tiếp qua lò hơi để phát điện. Khi oxy được cấp hạn chế, rác không cháy hoàn toàn mà chuyển thành khí tổng hợp có thể dùng cho động cơ khí, tuabin khí hoặc lò hơi sau khi làm sạch. Khi quá trình diễn ra trong môi trường không có oxy, vật liệu hữu cơ bị phân hủy nhiệt thành dầu, khí không ngưng và than carbon; trong đó dầu nhiệt phân có thể được chưng cất, tinh chế và sử dụng như nhiên liệu lỏng.

Vì vậy, khái niệm “đốt rác phát điện” trong thực tế kỹ thuật cần được hiểu theo nghĩa rộng hơn là thu hồi năng lượng từ rác bằng các quá trình nhiệt. Đốt trực tiếp có thu hồi năng lượng là phương án thương mại phổ biến nhất, khí hóa là phương án tạo khí nhiên liệu, còn nhiệt phân là phương án tạo nhiên liệu lỏng và khí phụ trợ. Cả ba hướng đều có thể dẫn đến phát điện, nhưng chuỗi thiết bị phía sau khác nhau: đốt trực tiếp thường đi kèm chu trình Rankine hơi nước [8], khí hóa cần hệ làm sạch khí trước thiết bị phát điện, còn nhiệt phân cần hệ ngưng tụ, chưng cất và xử lý dầu trước khi cấp cho động cơ diesel.

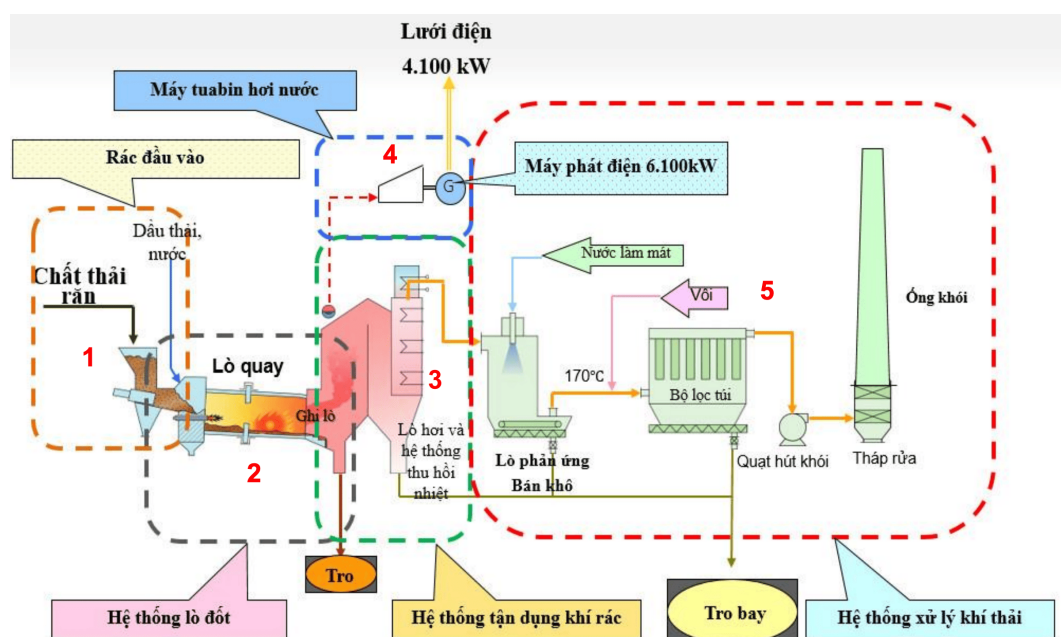
1.3.2 Đốt trực tiếp có thu hồi năng lượng

Trong công nghệ đốt trực tiếp, rác thải được oxy hóa hoàn toàn trong buồng đốt ở nhiệt độ cao. Nhiệt lượng sinh ra được truyền cho lò hơi, làm nước hóa hơi; hơi nước áp suất cao sau đó đi qua tuabin hơi để kéo máy phát điện. Chu trình này tương tự nhà máy nhiệt điện truyền thống, nhưng nhiên liệu đầu vào là rác thải sinh hoạt hoặc RDF thay vì than, dầu hay khí đốt (Hình 1.9, Hình 1.10) [9].

Ưu điểm quan trọng của đốt trực tiếp là mức độ trưởng thành công nghệ cao và khả năng giảm nhanh thể tích rác. Quá trình đốt có thể làm giảm khoảng 85–90% thể tích và 70–80% khối lượng rác ban đầu, phần còn lại chủ yếu là tro đáy, tro bay

và cặn xử lý khí thải. Đối với các đô thị thiếu quỹ đất chôn lấp, đây là lợi thế rõ rệt. Ngoài ra, các lò ghi cơ khí hiện đại có thể tiếp nhận dòng rác tương đối không đồng nhất, phù hợp với các nhà máy quy mô lớn khi hệ thống cấp liệu, đảo trộn và kiểm soát cháy được thiết kế tốt.

Hạn chế của đốt trực tiếp nằm ở yêu cầu nhiệt trị và yêu cầu kiểm soát phát thải. Rác có độ ẩm cao làm tiêu hao một phần lớn nhiệt lượng để bay hơi nước, khiến buồng đốt khó duy trì nhiệt độ ổn định và có thể phải dùng nhiên liệu phụ trợ. Hệ thống xử lý khí thải phải kiểm soát bụi, NO_x , SO_x , HCl , kim loại nặng, dioxin và furan; do đó chi phí đầu tư và vận hành thường cao [10]. Công nghệ này phát huy hiệu quả nhất ở quy mô lớn, khi lưu lượng rác đủ ổn định để vận hành liên tục và phân bổ chi phí xử lý khí thải trên sản lượng đủ lớn. Với các dự án quy mô vừa hoặc dòng rác có độ ẩm cao, đốt trực tiếp vẫn khả thi nhưng cần đánh giá kỹ về kinh tế, môi trường và tính ổn định vận hành.



Hình 1.9: Sơ đồ nguyên lý nhà máy đốt rác phát điện

1.3.3 Khí hóa

Khí hóa là quá trình chuyển hóa nhiệt hóa học các chất thải chứa carbon trong điều kiện thiếu oxy hoặc có tác nhân khí hóa (như hơi nước, không khí, oxy tinh khiết) ở nhiệt độ cao, thường từ 800–1200°C. Quá trình này tạo ra sản phẩm chính là khí tổng hợp (syngas) bao gồm chủ yếu là carbon monoxide (CO), hydrogen (H_2), methane (CH_4), cùng với CO_2 , hơi nước và một phần hydrocarbon nhẹ [11]. Khí tổng hợp sau khi được làm nguội và làm sạch có thể đốt trong lò hơi, động cơ khí hoặc tuabin khí để phát điện. So với đốt trực tiếp, khí hóa có ưu điểm về khả năng tạo nhiên liệu khí trung gian, lưu lượng khí thải lý thuyết thấp hơn (do lượng



Hình 1.10: Khu vực tiếp nhận và xử lý rác thải tại nhà máy đốt rác thu hồi năng lượng

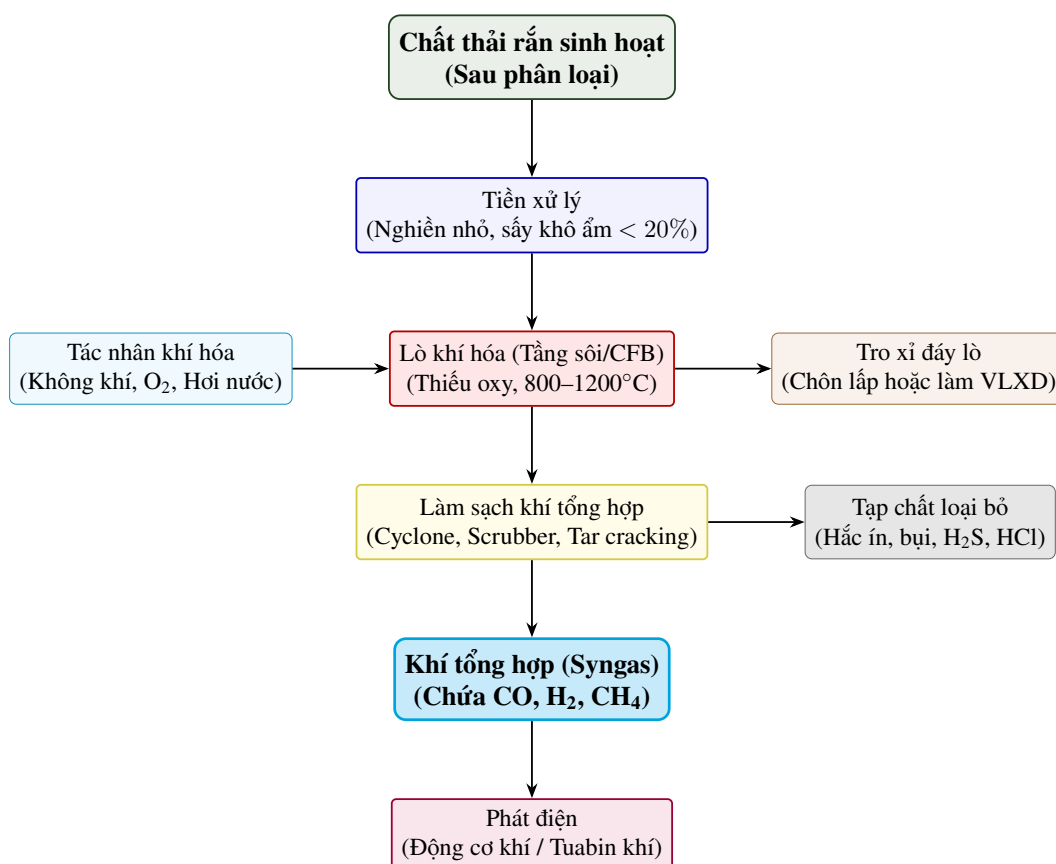
không khí cấp vào ít hơn đáng kể) và tiềm năng nâng cao hiệu suất tổng thể khi khí sạch được sử dụng trong các thiết bị phát điện tiên tiến như chu trình hỗn hợp tuabin khí.

Các công nghệ lò khí hóa phổ biến ứng dụng cho rác thải bao gồm lò khí hóa màng cố định (fixed-bed gasifier) bao gồm dòng lên (updraft) và dòng xuống (downdraft), lò tầng sôi (fluidized bed gasifier) và lò khí hóa plasma (plasma gasification). Trong đó, lò tầng sôi (đặc biệt là tầng sôi tuần hoàn - CFB) được đánh giá là phù hợp nhất với rác thải quy mô công nghiệp do khả năng hòa trộn vật liệu tốt, truyền nhiệt hiệu quả và cho phép nhiệt độ đồng đều trong toàn bộ buồng đốt [11]. Công nghệ khí hóa plasma sử dụng hồ quang điện để tạo ra nhiệt độ cực cao (lên đến 3000–10000°C), giúp phân hủy hoàn toàn các hợp chất hữu cơ độc hại và xử lý hóa thành phần vô cơ thành dạng thủy tinh an toàn, tuy nhiên chi phí đầu tư và vận hành (đặc biệt là tiêu hao điện năng) rất lớn [11].

Tuy nhiên, ưu điểm của khí hóa chỉ đạt được khi nguyên liệu đầu vào có chất lượng ổn định. RDF cấp cho lò khí hóa cần có độ ẩm thấp (thường yêu cầu < 20%), kích thước tương đối đồng đều, nhiệt trị đủ cao và hàm lượng tạp chất tro được kiểm soát. Đối với CTRSH chưa phân loại triệt để, quá trình khí hóa thường phát sinh các tạp chất trong khí tổng hợp như bụi, hắc ín (tar), các hợp chất lưu huỳnh (đặc biệt là H_2S), hợp chất clo (HCl), kim loại bay hơi (như chì, kẽm, thủy ngân) và amoniac (NH_3) [11].

Vấn đề khó khăn và tồn kém nhất trong công nghệ khí hóa rác thải là khâu làm sạch khí tổng hợp. Hắc ín nếu không được loại bỏ sẽ ngưng tụ khi nhiệt độ giảm, gây tắc nghẽn đường ống, ăn mòn và làm hỏng các thiết bị cơ khí (như van, cánh

tuabin, động cơ đốt trong). Hệ thống làm sạch khí thường phải kết hợp nhiều công đoạn phức tạp như: sử dụng cyclone và thiết bị lọc bụi túi vải để loại bỏ hạt rắn; tháp rửa khí (scrubber) hoặc xúc tác bể gãy hắc ín (tar cracking) để xử lý hắc ín; và các tháp hấp thụ bằng dung dịch kiềm để xử lý khí axit [10], [11]. Do yêu cầu khắt khe này, khí hóa phù hợp hơn với dự án có hệ thống chuẩn bị RDF hiện đại, dòng nguyên liệu đầu vào đồng nhất, quy mô dự án đủ lớn và đòi hỏi trình độ quản lý, vận hành cao.



Hình 1.11: Sơ đồ quy trình công nghệ khí hóa chất thải rắn sinh hoạt

1.3.4 Nhiệt phân

Nhiệt phân là quá trình phân hủy nhiệt các vật liệu hữu cơ trong môi trường hoàn toàn không có oxy hoặc rất nghèo oxy. Đối với nhiên liệu RDF (thường chứa tỷ lệ lớn nhựa, bao nylon, cao su, giấy, vải thu được sau quá trình tiền xử lý rác hỗn hợp), quá trình này thường diễn ra ở khoảng nhiệt độ 350–600°C [12], [13]. Dưới tác dụng của nhiệt năng, các liên kết hóa học phức tạp (polymer) bị bể gãy thành các phân tử nhỏ hơn. Sản phẩm thu được ở ba trạng thái: lỏng (dầu nhiệt phân), khí (khí không ngưng) và rắn (than carbon hay biochar). Tỷ lệ của các sản phẩm này phụ thuộc mạnh mẽ vào nhiệt độ, tốc độ gia nhiệt và thời gian lưu của vật liệu trong lò phản ứng [12].

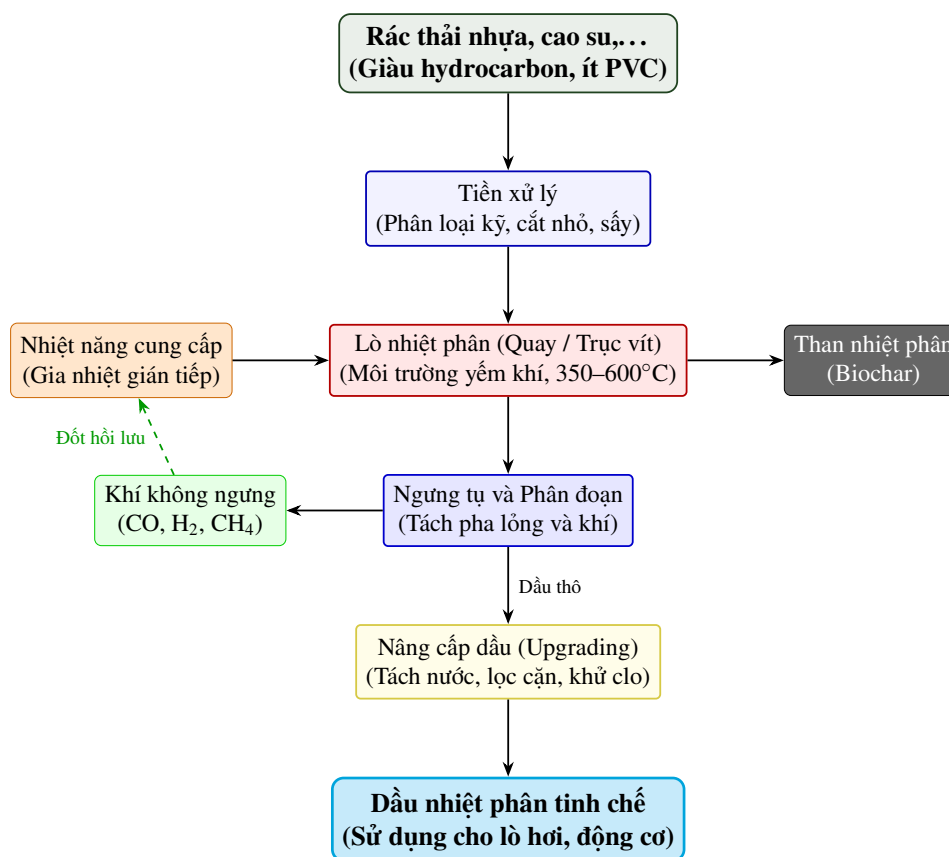
Các công nghệ nhiệt phân được phân loại chủ yếu dựa trên điều kiện vận hành,

bao gồm: nhiệt phân chậm (slow pyrolysis) với thời gian lưu dài, chủ yếu để tối đa hóa lượng than sinh học; nhiệt phân nhanh (fast pyrolysis) với tốc độ gia nhiệt rất cao (lên đến hàng nghìn độ/giây) và thời gian lưu hơi ngắn (< 2 giây), nhằm tối đa hóa hiệu suất thu hồi dầu nhiên liệu (có thể đạt 60–75%); và nhiệt phân chớp nhoáng (flash pyrolysis) [12], [14]. Để chuyển hóa nhiên liệu viên nén RDF thành nhiên liệu phát điện, công nghệ nhiệt phân nhanh sử dụng lò phản ứng quay (rotary kiln) hoặc lò phản ứng trục vít (auger reactor) thường được ưu tiên ứng dụng nhờ khả năng đảo trộn liên tục và vận chuyển vật liệu có tính chất vật lý đa dạng [13].

Ưu điểm nổi bật của nhiệt phân so với khí hóa là tạo ra sản phẩm dầu nhiệt phân - một dạng nhiên liệu lỏng có ý nghĩa đặc biệt. Dầu nhiệt phân có ưu thế là dễ dàng lưu trữ, vận chuyển, lấy mẫu kiểm tra chất lượng trước khi sử dụng [15]. Điều này cho phép tách biệt quá trình chuyển hóa rác (vận hành liên tục) khỏi quá trình phát điện (có thể vận hành theo ca hoặc theo giờ cao điểm). Dầu nhiệt phân sau khi được tinh chế có thể sử dụng làm nhiên liệu thay thế hoặc phối trộn với nhiên liệu truyền thống cho lò hơi, động cơ diesel. Bên cạnh đó, khí không ngưng sinh ra (gồm CO , H_2 , CH_4 và các hydrocarbon nhẹ $\text{C}_2\text{-C}_4$) có nhiệt trị khá cao, thường được hồi lưu đốt để cung cấp nhiệt năng duy trì phản ứng nhiệt phân, giúp hệ thống có khả năng tự cân bằng năng lượng [13].

Mặc dù vậy, hạn chế lớn của nhiệt phân là sản phẩm dầu thô ban đầu (crude pyrolysis oil) chưa thể sử dụng ngay làm nhiên liệu thương mại cao cấp. Dầu nhiệt phân từ rác thải thường có độ nhớt cao, chứa một lượng nước nhất định, có tính axit (pH thấp) gây ăn mòn, và chứa nhiều hợp chất không no, hợp chất chứa oxy, lưu huỳnh, clo cũng như cặn rắn lơ lửng [12]. Đặc biệt, nếu rác thải chứa nhiều nhựa PVC, hàm lượng clo trong dầu và khí sẽ rất cao, dẫn đến ăn mòn thiết bị và nguy cơ phát thải dioxin nếu đốt không đúng cách [15].

Vì vậy, một hệ thống nhiệt phân rác thải hoàn chỉnh bắt buộc phải bao gồm các thiết bị ngưng tụ phân đoạn, tách nước, lọc cặn, và có thể cần các quá trình nâng cấp dầu (upgrading) như hydrotreating hoặc sử dụng xúc tác (catalytic pyrolysis) để cải thiện độ bền oxy hóa, loại bỏ clo và nâng cao nhiệt trị [14]. Đồng thời, khâu tiền xử lý nguyên liệu phải được kiểm soát chặt chẽ nhằm loại bỏ kim loại, thủy tinh, đất cát và giảm thiểu tối đa lượng PVC lẫn vào nguyên liệu. Tóm lại, nhiệt phân không phải là phương pháp xử lý rác thô mà là giải pháp công nghệ nâng cao nhằm khai thác giá trị tối đa từ phần rác thải đã được phân loại kỹ, đặc biệt là phần rác giàu hydrocarbon [13].



Hình 1.12: Sơ đồ quy trình công nghệ nhiệt phân chất thải

1.3.5 Xu hướng phát triển công nghệ xử lý nhiệt

Trên thế giới, đốt trực tiếp có thu hồi năng lượng vẫn là công nghệ xử lý nhiệt phổ biến nhất, đặc biệt tại các quốc gia phát triển và các nước có diện tích đất hạn chế. Hiện có hơn 2.500 nhà máy đốt rác phát điện đang hoạt động trên toàn cầu, xử lý khoảng 300 triệu tấn rác thải mỗi năm.

Châu Âu là khu vực dẫn đầu về công nghệ đốt rác phát điện, với hơn 500 nhà máy hoạt động [16], [17]. Một số quốc gia châu Âu đã đạt tỷ lệ đốt rác rất cao: Thụy Sĩ đốt khoảng 50% rác thải sinh hoạt, Đan Mạch khoảng 54%, và Thụy Điển khoảng 50%. Các nhà máy ở châu Âu thường được xây dựng ngay trong hoặc gần khu vực đô thị với thiết kế kiến trúc đẹp mắt và tích hợp các tiện ích công cộng.

Châu Á là thị trường phát triển nhanh nhất của công nghệ đốt rác phát điện. Nhật Bản dẫn đầu với hơn 1.100 nhà máy, xử lý khoảng 70% tổng lượng rác thải sinh hoạt [13]. Singapore xử lý gần 40% rác thải bằng phương pháp đốt tại các nhà máy hiện đại [18]. Trung Quốc đang có chương trình phát triển mạnh mẽ với hơn 400 nhà máy đốt rác đang hoạt động, mục tiêu xử lý 50% rác thải đô thị bằng đốt vào năm 2030 [19], [20].

Tại Việt Nam, công nghệ đốt rác phát điện đang trong giai đoạn khởi đầu phát

triển nhưng có tiềm năng rất lớn. Trong bối cảnh các bãi chôn lấp tại các thành phố lớn đang dần quá tải và áp lực về bảo vệ môi trường ngày càng tăng, Chính phủ đã khuyến khích phát triển công nghệ đốt rác thu hồi năng lượng thông qua các chính sách ưu đãi. Một số dự án nhà máy điện rác đã được triển khai và đưa vào vận hành tại Hà Nội, Cần Thơ và nhiều dự án khác đang trong giai đoạn xây dựng.

Xu hướng công nghệ hiện đại đang hướng tới hiệu suất cao hơn, phát thải thấp hơn và tích hợp công nghệ số. Với đốt trực tiếp, các nhà máy thế hệ mới áp dụng thông số hơi cao hơn (áp suất 80–100 bar, nhiệt độ 450–500°C), giúp nâng hiệu suất phát điện lên 25–30% so với 18–22% của các nhà máy cũ. Với khí hóa và nhiệt phân, trọng tâm phát triển là nâng cao chất lượng RDF, kiểm soát hắc ín, cải thiện hệ ngưng tụ và nâng cấp sản phẩm trung gian. Nhìn từ yêu cầu của đề án, hai công nghệ cần được phân tích sâu nhất là khí hóa và nhiệt phân, vì đây là hai phương án có khả năng chuyển hóa RDF thành nhiên liệu trung gian trước khi phát điện.

1.4 Phương pháp nhiệt phân rác thải thành nhiên liệu

1.4.1 Cơ sở kỹ thuật và sản phẩm thu hồi

Sau khi so sánh các công nghệ xử lý nhiệt, nhiệt phân cần được phân tích như một phương pháp chuyển hóa rác thải thành nhiên liệu, không chỉ như một biến thể của đốt rác. Về bản chất, nhiệt phân sử dụng nhiệt để bẻ gãy các liên kết trong polymer, cellulose, lignin và các hợp chất hữu cơ khác trong điều kiện không có oxy. Đối với dòng RDF có chứa nhựa, nylon, giấy, vải và cao su, các phản ứng cracking tạo ra hơi hydrocarbon; phần hơi này được làm nguội để ngưng tụ thành dầu nhiệt phân, phần không ngưng tụ tạo khí nhiên liệu, còn phần rắn còn lại là than carbon và tro.

Giá trị kỹ thuật của nhiệt phân nằm ở khả năng tạo sản phẩm nhiên liệu lỏng. Khác với khí tổng hợp của khí hóa, dầu nhiệt phân có thể lưu trữ, lấy mẫu kiểm tra, chưng cất, lọc cặn và phối trộn hoặc cấp cho động cơ diesel sau khi đạt yêu cầu kỹ thuật. Điều này làm cho nhiệt phân phù hợp với các dự án quy mô vừa, nơi nhu cầu phát điện có thể thay đổi theo ca vận hành và nơi chất lượng nguyên liệu RDF còn dao động. Nghiên cứu của Miandad và cộng sự (2016) cho thấy nhiệt phân nhanh ở nhiệt độ 450–550°C với thời gian lưu hơi dưới 2 giây có thể đạt hiệu suất thu dầu cao đối với nguyên liệu nhựa hỗn hợp [14]; tuy nhiên, khi sử dụng viên nén nhiên liệu RDF sản xuất từ CTRSH, hiệu suất thực tế thường thấp hơn do vẫn còn lẫn một phần độ ẩm, giấy, tạp hữu cơ và cặn tro li ti.

1.4.2 Bài học triển khai từ các công nghệ tương đồng

Bài học quốc tế cho thấy ba yếu tố quyết định sự thành công của các nhà máy xử lý nhiệt CTRSH là chất lượng nguyên liệu RDF, mức độ phù hợp giữa công nghệ và quy mô địa phương, cùng khung quản lý môi trường đủ chặt chẽ. Chất lượng RDF phụ thuộc trực tiếp vào phân loại, tách tạp chất, ép giảm ẩm, sấy và tạo kích thước đồng đều. Nếu khâu này không được kiểm soát, cả khí hóa và nhiệt phân đều gặp rủi ro: khí hóa tăng phát sinh hắc ín và bụi trong khí tổng hợp, còn nhiệt phân giảm hiệu suất thu dầu và làm xấu chất lượng dầu thô.

Trong điều kiện các dự án vừa và nhỏ, công nghệ càng phức tạp thì yêu cầu vận hành, bảo trì và dự phòng sự cố càng cao. Khí hóa có ưu điểm về sản phẩm khí và hiệu suất lý thuyết, nhưng hệ thống làm sạch khí thường là nút thắt kỹ thuật khi xử lý RDF từ rác sinh hoạt [11]. Nhiệt phân cũng không đơn giản, song dây chuyền có thể được tổ chức theo hướng mô-đun: tiền xử lý tạo RDF, lò nhiệt phân, cụm ngưng tụ dầu, chưng cất dầu và phát điện diesel. Cấu trúc này tạo điều kiện tách riêng từng công đoạn để kiểm soát chất lượng sản phẩm, đồng thời giảm phụ thuộc vào yêu cầu cấp liên tục khí sạch cho tuabin.

Bảng 1.2: So sánh công nghệ nhiệt phân và khí hóa trên thế giới

Thông số	Lò quay (Nhật Bản)	Lò tầng sôi (Châu Âu)	Khí hóa plasma (Bắc Mỹ)	Lò quay (Hội An, thiết kế)
Quy mô (tấn/ngày)	50–200	200–1.000	1.000–3.000	120 (tổng)
Nhiệt độ (°C)	400–600	750–900	1.000–1.500	400–500
Sản phẩm chính	Dầu + khí + than	Khí tổng hợp	Khí tổng hợp + điện	Dầu DO + khí + than
Hiệu suất thu dầu	40–55%	–	–	45% (thiết kế)
Yêu cầu tiền xử lý	Phân loại, sấy, tạo viên	Nghiền, sấy	Nghiền mịn, sấy	Phân loại, ép, sấy, tạo viên
Tự cân bằng năng lượng	Có (khí hồi lưu)	Phụ thuộc	Có	Có (khí hồi lưu)
Chi phí đầu tư (USD /tấn /ngày)	30.000– 50.000	50.000– 80.000	100.000– 200.000	Thiết kế sơ bộ

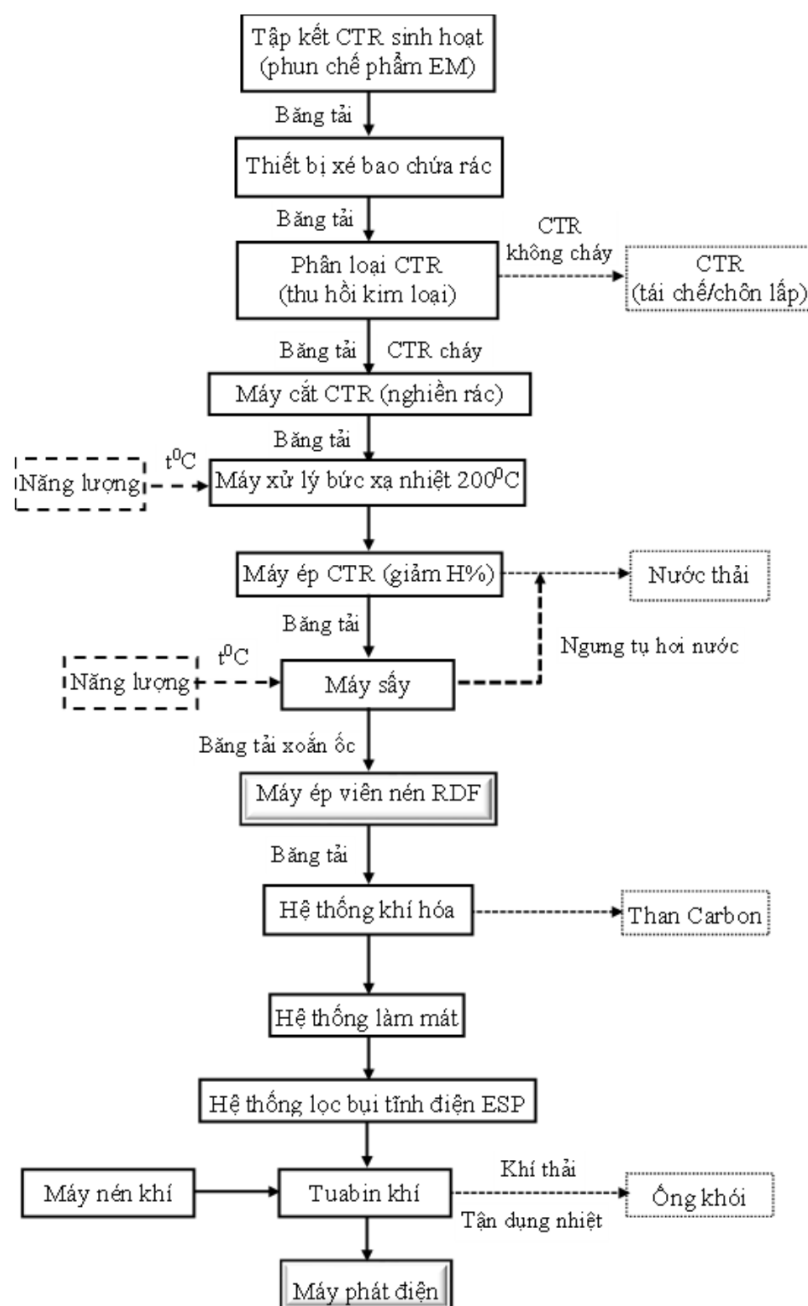
1.5 Phân tích điều kiện dự án Hội An và luận chứng lựa chọn công nghệ

1.5.1 Điều kiện biên của dự án và công nghệ ban đầu

Dự án Nhà máy xử lý CTRSH thành phố Hội An có công suất xử lý 120 tấn/ngày đêm, được đầu tư tại thôn Bàu Ốc, phường Hội An Tây (trước đây là xã Cẩm Hà), thành phố Hội An, Đà Nẵng. Diện tích mặt bằng xây dựng công trình là 14.068,5 m². Dự án được triển khai nhằm xử lý rác sinh hoạt phát sinh trên địa bàn thành phố, giảm phụ thuộc vào vận chuyển rác đi xa, giảm áp lực chôn lấp và từng bước thu hồi năng lượng từ chất thải.

Nhà máy xử lý rác thải hiện hữu sử dụng công nghệ đốt trực tiếp với công suất thiết kế 100 tấn/ngày đêm, nhưng quá trình vận hành không ổn định, công suất thực tế chỉ đạt khoảng 25–30% công suất thiết kế và chưa đáp ứng yêu cầu nghiệm thu môi trường [21], [22]. Khi hệ thống xử lý tại chỗ không vận hành ổn định, rác phát sinh hằng ngày phải vận chuyển đến bãi rác Tam Nghĩa, huyện Núi Thành, cách Hội An khoảng 100 km. Điều kiện này cho thấy yêu cầu của dự án không chỉ là lựa chọn một công nghệ có khả năng xử lý rác trên lý thuyết, mà còn phải bảo đảm vận hành ổn định trong điều kiện rác địa phương và năng lực quản lý hiện có.

Theo phương án được phê duyệt ban đầu, dây chuyền công nghệ gồm ba khối chính: sản xuất viên nén RDF từ CTRSH, khí hóa nhiên liệu RDF và phát điện bằng tuabin khí. Công suất phát điện theo thiết kế ban đầu khoảng 2,6 MW. Tuy nhiên, phương án khí hóa – tuabin khí đặt ra yêu cầu rất cao đối với độ đồng nhất của RDF và độ sạch của khí tổng hợp. Dòng khí từ RDF có nguy cơ chứa hắc ín, bụi, hợp chất clo và lưu huỳnh; các thành phần này có thể gây bám bẩn, ăn mòn và giảm tuổi thọ tuabin nếu hệ thống làm sạch khí không đạt yêu cầu. Ngoài ra, tuabin khí thường tối ưu hơn ở quy mô công suất lớn và vận hành liên tục với nhiên liệu ổn định, trong khi dự án Hội An có quy mô vừa và dòng rác biến động theo nguồn phát sinh.



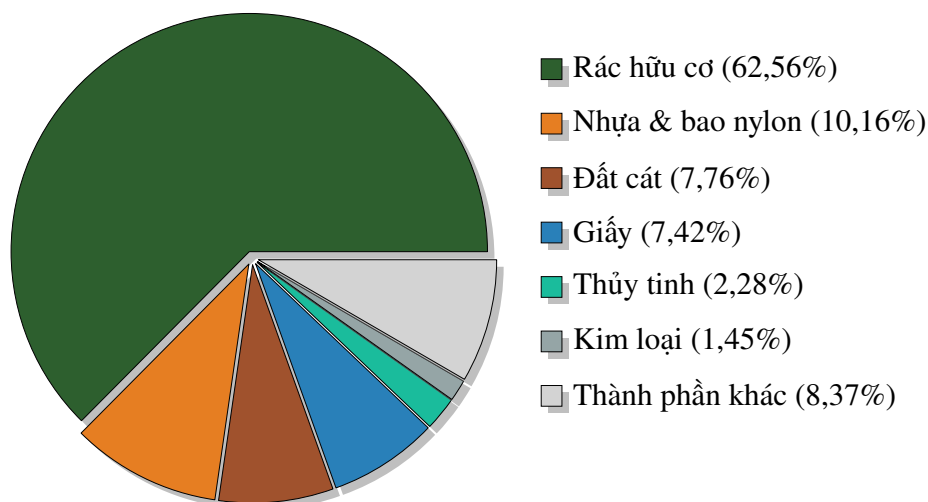
Hình 1.13: Sơ đồ khái quát phương án công nghệ khí hóa – tuabin khí ban đầu

1.5.2 Đặc trưng dòng rác tại Hội An

Thành phố Hội An là đô thị du lịch trọng điểm của tỉnh Quảng Nam. Lượng CTRSH phát sinh có xu hướng tăng nhanh, dự báo đạt 120–140 tấn/ngày trong giai đoạn 2025–2030 [23]. Do yếu tố du lịch, dòng rác tại Hội An có đặc trưng phức tạp hơn so với đô thị thuần dân cư: rác từ nhà hàng, khách sạn, chợ, khu dân cư và hoạt động thương mại có tỷ lệ hữu cơ cao, lẫn nhiều bao bì nhựa, giấy, vải, thủy tinh, kim loại và tạp chất vô cơ, và biến động mạnh theo mùa du lịch.

Kết quả phân loại CTRSH cho thấy rác hữu cơ chiếm trung bình 62,56% khối lượng; nhựa và bao nylon chiếm 10,16%; giấy chiếm 7,42%; đất cát chiếm 7,76%;

thủy tinh chiếm 2,28% và kim loại chiếm 1,45%. Về tính chất cháy, nhóm chất thải cháy được chiếm khoảng 86,62%, còn nhóm không cháy chiếm khoảng 13,38%. Độ ẩm trung bình của mẫu rác là 56,3%, độ tro khoảng 8,5% [23].



Hình 1.14: Thành phần khối lượng CTRSH tại Hội An

1.5.3 Ý nghĩa kỹ thuật của đặc tính CTRSH Hội An

Đối với công nghệ xử lý nhiệt, CTRSH không thể được xem như một loại nhiên liệu đồng nhất. Độ ẩm bình quân 56,3% làm cho một phần đáng kể năng lượng đầu vào phải dùng để hóa hơi nước, qua đó làm giảm năng lượng hữu ích cho phản ứng chuyển hóa. Hơi nước cũng làm thay đổi cân bằng nhiệt và thành phần sản phẩm khí, khiến việc kiểm soát nhiệt độ trong lò trở nên khó khăn hơn. Ngoài ra, rác ẩm dễ bám dính, kết khối, lên men và phát sinh mùi trong khu tiếp nhận. Vì vậy, khối tiền xử lý gồm phân loại, ép tách nước và sấy không phải là phần phụ trợ đơn giản mà là điều kiện quyết định cho khả năng vận hành của toàn dây chuyền.

Tỷ lệ đất cát, thủy tinh, sành sứ và kim loại trong rác tuy không lớn so với thành phần hữu cơ, nhưng có ý nghĩa quan trọng đối với thiết bị. Các thành phần này không tham gia tạo dầu hoặc khí có ích, đồng thời gây mài mòn dao cắt, máy nghiền, vít tải, băng tải và lớp chịu nhiệt của lò. Do đó, công đoạn phân loại cơ học, tách từ, sàng và loại bỏ tạp chất trở cần được xem là một phần của thiết kế công nghệ chứ không chỉ là công đoạn vệ sinh nguyên liệu.

Bảng 1.3: Ý nghĩa kỹ thuật của các đặc tính CTRSH Hội An đối với lựa chọn công nghệ

Đặc tính rác	Ảnh hưởng kỹ thuật	Hàm ý đối với phương án công nghệ
Rác hữu cơ và độ ẩm cao	Giảm nhiệt trị, tăng năng lượng sấy, phát sinh nước thải ép và mùi trong khu tiếp nhận	Cần tiền xử lý ẩm hiệu quả; công nghệ phía sau phải chịu được dao động độ ẩm và không yêu cầu RDF quá đồng nhất
Tỷ lệ nhựa, nylon và giấy đáng kể	Tạo tiềm năng sinh dầu và khí khi nhiệt phân; đồng thời có thể phát sinh hợp chất chứa clo nếu lẫn PVC	Nhiệt phân phù hợp để thu hồi dầu, nhưng cần kiểm soát phân loại và xử lý khí axit trong hệ thống khí thải
Thành phần không cháy khoảng 13,38%	Làm tăng tro, cặn, bụi, mài mòn và nguy cơ kẹt thiết bị	Cần tách kim loại, thủy tinh, đất cát trước khi tạo RDF và trước khi cấp vào lò nhiệt phân
Biến động theo nguồn và mùa	Làm thay đổi nhiệt trị, độ ẩm, tỷ lệ dầu/khí/than và tải xử lý môi trường	Cần bố trí hầm/bunker đệm, trộn đều nguyên liệu và vận hành theo dải thông số thay vì một điểm cố định
Chưa phân loại triệt để tại nguồn	Làm tăng tạp chất nguy hại, rác trơ và rủi ro môi trường thứ cấp	Dây chuyền phải có công đoạn phân loại cơ học, thu gom chất thải nguy hại lẫn trong rác và quản lý chất thải thứ cấp

1.5.4 Luận chứng lựa chọn công nghệ nhiệt phân

Từ ba vòng phân tích nêu trên, phạm vi lựa chọn công nghệ được thu hẹp dần. Ở vòng thứ nhất, chôn lấp, tái chế và compost được xác định là các mắt xích cần thiết trong hệ thống quản lý CTRSH, nhưng không giải quyết triệt để phần rác cháy được sau phân loại. Ở vòng thứ hai, đốt trực tiếp, khí hóa và nhiệt phân đều có khả năng thu hồi năng lượng, nhưng đốt trực tiếp đòi hỏi hệ thống lò hơi – tuabin và xử lý khí thải quy mô lớn, trong khi dự án Hội An có công suất trung bình và đã có kinh nghiệm vận hành không ổn định với công nghệ đốt hiện hữu. Do đó, hạch tâm công nghệ cần so sánh sâu hơn là khí hóa và nhiệt phân.

Đối với khí hóa, lợi thế chính là tạo ra khí tổng hợp có thể phát điện với hiệu suất lý thuyết tốt nếu khí được làm sạch đạt yêu cầu. Tuy nhiên, điều kiện này khó đạt trong dự án Hội An vì RDF đầu vào chịu ảnh hưởng của độ ẩm cao, tỷ lệ hữu cơ lớn, thành phần trơ đáng kể và biến động theo mùa du lịch. Khí hóa yêu cầu vùng phản ứng ở nhiệt độ cao, có tác nhân oxy hóa được kiểm soát và cần khí sản phẩm

tương đối sạch để cấp cho tuabin khí. Khi RDF không đủ đồng nhất, hắc ín, bụi, hơi dầu nặng và hợp chất ăn mòn trong khí tổng hợp sẽ làm hệ thống làm sạch khí trở thành khâu phức tạp nhất của dây chuyền.

Đối với nhiệt phân, lợi thế không nằm ở việc loại bỏ hoàn toàn yêu cầu tiền xử lý, mà nằm ở cách tổ chức dòng năng lượng sau phản ứng. Nhiệt phân có thể làm việc ở nhiệt độ thấp hơn khí hóa, khoảng 350–600°C, sản phẩm năng lượng chính là dầu lỏng có thể lưu chứa, còn khí không ngưng có thể hồi lưu làm nhiên liệu gia nhiệt. Dầu nhiệt phân sau ngưng tụ có thể được chưng cất và kiểm tra chất lượng trước khi sử dụng cho động cơ diesel, nhờ đó quá trình phát điện không phụ thuộc trực tiếp vào một dòng khí tổng hợp phải sạch và ổn định tức thời như phương án khí hóa – tuabin khí. Đây là lợi thế quan trọng đối với dự án quy mô 120 tấn/ngày đêm, nơi tính linh hoạt vận hành và khả năng bảo trì bằng thiết bị phổ biến có ý nghĩa thực tế lớn.

Vì các lý do trên, đề án lựa chọn phương án nhiệt phân – chưng cất dầu – phát điện bằng động cơ diesel thay cho phương án khí hóa – tuabin khí ban đầu. Lựa chọn này không hàm ý nhiệt phân là công nghệ ưu việt tuyệt đối cho mọi loại rác, mà là phương án phù hợp hơn với điều kiện biên của dự án Hội An: công suất vừa, rác có độ ẩm và thành phần biến động, có phần nhựa và nylon đủ đáng kể để tạo dầu, yêu cầu phát điện tại chỗ và nhu cầu giảm rủi ro từ hệ thống làm sạch khí tổng hợp. Tuy nhiên, để phương án này khả thi, dây chuyền tiền xử lý rác để sản xuất nhiên liệu RDF vẫn phải được xem là hạng mục bắt buộc nhằm giảm ẩm, tách tạp chất trơ, hạn chế PVC và ổn định kích thước, tạo hình viên nén nguyên liệu trước khi cấp vào lò nhiệt phân.

1.6 Mục tiêu và phương pháp tiếp cận của đề án

1.6.1 Mục tiêu và phạm vi nghiên cứu của đề án

Trên cơ sở các vấn đề thực tiễn nêu trên, đề án tập trung nghiên cứu phương án điều chỉnh công nghệ từ khí hóa – tuabin khí sang nhiệt phân – chưng cất dầu – phát điện bằng động cơ diesel. Mục tiêu kỹ thuật của phương án điều chỉnh là nâng cao tính ổn định vận hành, giảm yêu cầu khắt khe đối với chất lượng khí nhiên liệu, tận dụng sản phẩm dầu nhiệt phân có khả năng lưu trữ, đồng thời giảm khối lượng chất thải phải chôn lấp.

Các nội dung chính của đề án gồm: phân tích cơ sở lựa chọn công nghệ nhiệt phân đối với điều kiện rác sinh hoạt Hội An; thuyết minh quy trình tiền xử lý, tạo RDF, nhiệt phân, chưng cất dầu, phát điện và xử lý môi trường; tính toán cân bằng vật chất và năng lượng ở mức thiết kế sơ bộ; lựa chọn các nhóm thiết bị chính; đánh giá các yêu cầu quản lý vận hành, an toàn, môi trường và hiệu quả kinh tế – xã hội.

Phạm vi nghiên cứu của đề án là hệ thống xử lý CTRSH công suất 120 tấn/ngày đêm tại thành phố Hội An.

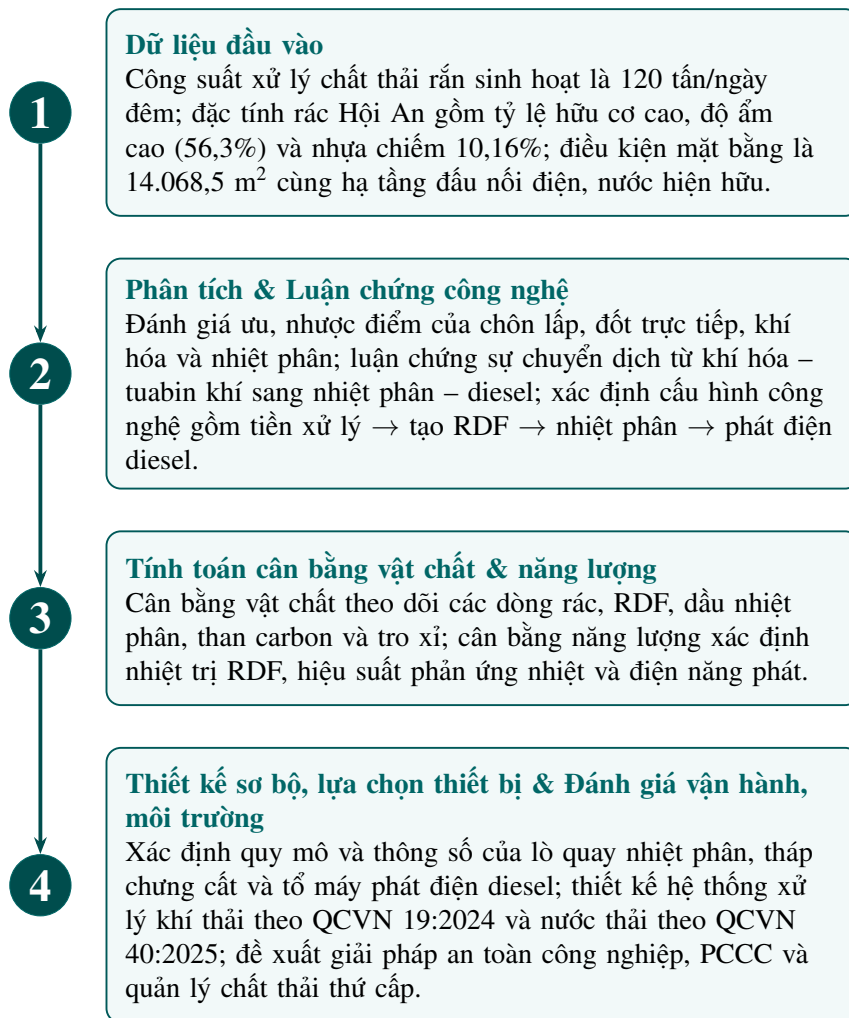
1.6.2 Cơ sở dữ liệu và phương pháp tiếp cận nghiên cứu

Nguồn số liệu chính của đề án là hồ sơ điều chỉnh công nghệ của dự án Nhà máy xử lý CTRSH thành phố Hội An, bao gồm bảng phân loại thành phần rác, cân bằng vật chất, cân bằng năng lượng, thông số đầu nhiệt phân, danh mục thiết bị và thuyết minh các hệ thống xử lý môi trường [23]. Các tài liệu khoa học trong danh mục tham khảo được sử dụng để giải thích bản chất quá trình khí hóa, nhiệt phân, xử lý sản phẩm dầu và các rủi ro công nghệ liên quan [11], [12], [13], [14].

Bảng 1.4: Các nhóm dữ liệu sử dụng

Nhóm dữ liệu	Nội dung sử dụng	Vai trò
Dữ liệu hiện trạng và dự án	Công suất 120 tấn/ngày đêm, vị trí xây dựng, diện tích mặt bằng, hiện trạng nhà máy đốt cũ, khoảng cách vận chuyển rác đến bãi xử lý tạm thời	Làm rõ tính cấp thiết, quy mô nghiên cứu và các điều kiện biên khi lựa chọn công nghệ
Dữ liệu thành phần CTRSH	Thành phần hữu cơ, giấy, nhựa, vải, gỗ, kim loại, thủy tinh, đất cát, độ ẩm, độ tro và tỷ lệ cháy được/không cháy được	Đánh giá khả năng tạo RDF, yêu cầu tiền xử lý, độ phù hợp của khí hóa và nhiệt phân
Dữ liệu cân bằng vật chất – năng lượng	Khối lượng sau phân loại, bức xạ nhiệt, ép, sấy, lượng RDF cấp lò, tỷ lệ dầu/khí/than, nhiệt trị RDF và hiệu suất chuyển đổi	Làm cơ sở tính toán, xác định dòng sản phẩm và quy mô nhóm thiết bị chính
Dữ liệu môi trường và vận hành	Hệ thống xử lý khí thải, nước thải, chất thải rắn, chương trình quan trắc, yêu cầu PCCC, cảm biến LEL, đào tạo vận hành	Làm cơ sở cho phần quản lý vận hành và kiểm soát môi trường trong Chương 4

Phương pháp tiếp cận của đề án là phân tích, luận chứng và tính toán phương án điều chỉnh công nghệ trên nền dự án đã có, không phải thiết kế mới hoàn toàn tách rời thực tế. Do đó, các thông số đã được xác định trong hồ sơ như công suất 120 tấn/ngày đêm, vị trí tại thôn Bàu Ốc, diện tích mặt bằng 14.068,5 m², các dòng vật chất sau phân loại, ép, sấy và lượng RDF cấp lò nhiệt phân được lấy làm điều kiện biên tính toán.



Hình 1.15: Trình tự tiếp cận nghiên cứu

Về trình tự nghiên cứu, đồ án đi từ vấn đề thực tiễn đến cơ sở công nghệ, sau đó thực hiện tính toán thiết kế sơ bộ và đánh giá vận hành, bảo vệ môi trường. Trình tự này phản ánh đúng logic của một dự án xử lý chất thải: trước hết phải xác định bài toán rác, tiếp theo xác định công nghệ có khả năng xử lý dòng rác đó, sau đó kiểm tra bằng cân bằng vật chất – năng lượng và cuối cùng là thiết kế sơ bộ thiết bị kết hợp đánh giá vận hành, môi trường.

1.6.3 Yêu cầu kỹ thuật đối với phương án nhiệt phân – dầu – diesel

Phương án nhiệt phân – chưng cất dầu – động cơ diesel cần thỏa mãn bốn nhóm yêu cầu: xử lý được rác địa phương, vận hành ổn định, kiểm soát môi trường và có hiệu quả sử dụng năng lượng.

Về mặt vận hành hệ thống cấp liệu, **khả năng thích nghi với nguyên liệu RDF có chất lượng dao động** là điều kiện tiên quyết. Hệ thống cần được thiết kế với cơ cấu phối trộn, khu vực lưu chứa đệm và các thiết bị điều chỉnh tốc độ cấp liệu linh hoạt dựa trên sự thay đổi về độ ẩm, kích thước cũng như nhiệt trị của dòng rác thực

tế. Bên trong không gian lò nhiệt phân, các thông số động học như tốc độ quay, thời gian lưu, kết hợp với nhiệt độ buồng phản ứng và chế độ gia nhiệt, đòi hỏi khả năng tinh chỉnh trong một dải cho phép nhằm ngăn chặn tình trạng nguyên liệu bị nhiệt phân không hoàn toàn hoặc bị quá nhiệt cục bộ.

Đối với quá trình xử lý nhiệt, việc **kiểm soát kín dòng khí và hơi dầu** đóng vai trò cốt lõi trong việc duy trì an toàn và hiệu suất hệ thống. Do quá trình nhiệt phân sinh ra một lượng lớn hơi dầu, khí không ngưng và các hợp chất hữu cơ bay hơi, bất kỳ sự rò rỉ nào tại hệ thống ngưng tụ, đường ống, bồn chứa hay tháp xử lý đều làm gia tăng nguy cơ phát tán mùi, rò rỉ khí độc hại và gây mất an toàn cháy nổ. Các khí không ngưng sau khi tách ra bắt buộc phải được hồi lưu về buồng đốt để cung cấp nhiệt năng hoặc đưa qua quy trình xử lý triệt để, tuyệt đối không được xả trực tiếp ra môi trường.

Về phương diện đầu ra của sản phẩm, hệ thống phải hướng tới việc **tạo ra dòng dầu nhiệt phân có đủ phẩm cấp để sử dụng cho động cơ diesel** sau các bước xử lý thích hợp. Do dầu thô ban đầu mang theo nhiều tạp chất phức tạp như nước dư, cặn rắn lơ lửng, các hợp chất chứa oxy, lưu huỳnh, clo và phân đoạn nặng, hệ thống chưng cất và tinh chế giữ vai trò nâng cấp nhiên liệu. Quy trình này chịu trách nhiệm bẻ gãy hoặc phân tách phần nhẹ, kiểm soát tỷ lệ cặn và nước, đồng thời tuần hoàn phần dầu nặng trở lại buồng đốt hoặc xử lý theo quy định hiện hành.

Cuối cùng, tiêu chí phát triển bền vững đòi hỏi một chiến lược **kiểm soát môi trường theo hướng chủ động**. Thay vì chỉ tập trung xử lý khí thải tại điểm cuối hệ thống (end-of-pipe), nhà máy cần tích hợp các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm ngay từ nguồn. Chiến lược này bao gồm việc khống chế nghiêm ngặt độ ẩm của khối RDF, tách bỏ triệt để các tạp chất chứa clo trước khi đưa vào lò, duy trì nhiệt độ buồng đốt khí không ngưng ở mức tối ưu và áp dụng cơ chế làm nguội nhanh luồng khí thải. Các biện pháp đồng bộ này giúp triệt tiêu nguy cơ tái hình thành các hợp chất siêu độc như dioxin và furan trong hệ thống.

Bảng 1.5: Các yêu cầu kỹ thuật chính đối với phương án nhiệt phân – dầu – diesel

Nhóm yêu cầu	Nội dung kỹ thuật	Ý nghĩa đối với dự án
Nguyên liệu RDF	Giảm ẩm, giảm kích thước, tách tạp chất trơ, duy trì cấp liệu đều	Ổn định nhiệt độ lò, giảm kẹt thiết bị và nâng cao tỷ lệ thu hồi dầu
Lò nhiệt phân	Làm việc trong điều kiện thiếu oxy, kiểm soát nhiệt độ 350–600°C, đảo trộn tốt và thời gian lưu phù hợp	Chuyển hóa phần hữu cơ và nhựa thành dầu, khí và than carbon với mức dao động chấp nhận được
Ngưng tụ và chưng cất	Thu hồi hơi dầu, tách dầu nhẹ/dầu nặng, giảm nước và cặn	Tạo nhiên liệu lỏng có khả năng lưu chứa và sử dụng cho máy phát diesel sau tinh chế
Phát điện diesel	Cấp nhiên liệu ổn định, lọc dầu, kiểm soát khí thải động cơ, dự phòng khởi động bằng nguồn ngoài	Tận dụng năng lượng tại chỗ và giảm phụ thuộc vào điện lưới trong vận hành nhà máy
An toàn và môi trường	Cảm biến LEL, thu gom khí kín, xử lý khí thải, xử lý nước thải, PCCC khu dầu, quản lý chất thải thứ cấp	Giảm rủi ro cháy nổ, phát tán mùi, ô nhiễm nước và vi phạm quy chuẩn môi trường

1.7 Các quy chuẩn và khung pháp lý áp dụng

1.7.1 Khung pháp lý về xử lý CTRSH tại Việt Nam

Sau khi xác định phương án công nghệ, dự án phải được đặt trong khung pháp lý về bảo vệ môi trường, đầu tư xây dựng và quản lý chất thải rắn. Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 (Luật số 72/2020/QH14) [4] và các nghị định hướng dẫn thi hành là cơ sở pháp lý chính cho việc đầu tư, vận hành và giám sát các công trình xử lý chất thải. Đối với dự án xử lý CTRSH bằng công nghệ nhiệt, các yêu cầu quan trọng bao gồm lựa chọn công nghệ phù hợp, kiểm soát phát thải, quản lý chất thải thứ cấp, quan trắc môi trường và bảo đảm an toàn vận hành.

Về cơ chế kinh tế, Nghị định số 32/2019/NĐ-CP về cơ chế đặt hàng cung cấp dịch vụ công ích trong lĩnh vực môi trường [24] tạo cơ sở cho việc đặt hàng, đấu thầu hoặc giao nhiệm vụ xử lý chất thải. Các cơ chế khuyến khích phát triển năng lượng tái tạo hiện hành như Quyết định số 39/2018/QĐ-TTg và Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg [25], [26] chưa giải quyết đầy đủ đặc thù của điện từ chất thải, do đó dự án cần được xem xét đồng thời dưới góc độ dịch vụ xử lý môi trường và thu hồi năng lượng. Tại địa phương, Quy hoạch tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021–2030 [27] xác định xử lý CTRSH là một trong các nhiệm vụ môi trường ưu tiên, tạo cơ sở định hướng cho việc lựa chọn công nghệ phù hợp.

1.7.2 Quy chuẩn môi trường về khí thải và nước thải

Đối với khí thải, các nguồn phát sinh từ buồng đốt gia nhiệt, đốt khí không ngưng, hệ thống sấy, chưng cất và động cơ diesel phải được thiết kế để đáp ứng **QCVN 19:2024/BTNMT** – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp [28]. Hệ thống xử lý cần tập trung giải quyết ba nhóm chất ô nhiễm chính: nhóm hạt rắn (bụi tổng số và bụi mịn $PM_{2,5}$, PM_{10}) sinh ra từ quá trình vật lý và cháy chưa hoàn toàn; nhóm khí gốc axit (NO_x , SO_2 , HCl) bắt nguồn từ sự oxy hóa các nguyên tố lưu huỳnh, nitơ và clo có trong thành phần rác thải; và nhóm các hợp chất hữu cơ có độc tính cao (điển hình là dioxin và furan) phát sinh khi điều kiện nhiệt độ không được kiểm soát tối ưu. Về khía cạnh quản lý vận hành, nhà máy buộc phải thiết lập chương trình quan trắc định kỳ nghiêm ngặt. Đối với các hệ thống quy mô lớn hoặc thuộc đối tượng theo luật định, việc lắp đặt hệ thống giám sát khí thải liên tục (CEMS) là yêu cầu bắt buộc nhằm đảm bảo các thông số phát thải luôn nằm trong giới hạn an toàn.

Đối với nước thải, các dòng cần kiểm soát gồm nước rỉ rác, nước ép tách ẩm, nước rửa thiết bị, nước từ hệ thống xử lý khí thải ướt và nước thải sinh hoạt của nhà máy. Các dòng nước thải này phải được thu gom riêng, xử lý đạt **QCVN 40:2025/BTNMT** – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp [29] trước khi xả ra môi trường hoặc đầu nối vào hệ thống xử lý tập trung. Nước rỉ rác và nước ép rác thường có hàm lượng chất hữu cơ, amonia và muối cao, nên hệ thống xử lý cần kết hợp các quá trình sinh học, hóa lý và lọc màng khi cần thiết.

Bảng 1.6: Một số giới hạn khí thải cần xét theo QCVN 19:2024/BTNMT

Thông số	Giá trị giới hạn tham khảo
Bụi tổng số	$\leq 30 \text{ mg/Nm}^3$
Bụi mịn $PM_{2,5}$	$\leq 10 \text{ mg/Nm}^3$
Lưu huỳnh dioxit (SO_2)	$\leq 70 \text{ mg/Nm}^3$
Oxit nitơ tổng (NO_x , tính theo NO_2)	$\leq 150 \text{ mg/Nm}^3$
Hydroclorua (HCl)	$\leq 20 \text{ mg/Nm}^3$
Cacbon monoxit (CO)	$\leq 50 \text{ mg/Nm}^3$
Dioxin/Furan (tính quy về TEQ)	$\leq 0,1 \text{ ng TEQ/Nm}^3$
Thủy ngân và hợp chất (Hg)	$\leq 0,05 \text{ mg/Nm}^3$
Tổng kim loại nặng nhóm Cd, Tl	$\leq 0,05 \text{ mg/Nm}^3$
Tổng kim loại nặng nhóm Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V	$\leq 0,5 \text{ mg/Nm}^3$

Bảng 1.7: Một số thông số nước thải cần xét theo QCVN 40:2025/BTNMT

Thông số	Giá trị giới hạn cột A/cột B
pH	6,0–9,0
Tổng chất rắn lơ lửng (TSS)	$\leq 30/50$ mg/L
BOD ₅	$\leq 20/50$ mg/L
COD	$\leq 50/150$ mg/L
Tổng Nitơ	$\leq 15/30$ mg/L
Amoni	$\leq 5/10$ mg/L
Chì (Pb)	$\leq 0,05/0,5$ mg/L
Thủy ngân (Hg)	$\leq 0,001/0,002$ mg/L
Tổng coliform	$\leq 3.000/5.000$ MPN/100 mL

Tóm lại, thông qua việc đối chiếu đặc tính của rác thải sinh hoạt trong nước với các giới hạn kỹ thuật của những công nghệ xử lý đương đại, công nghệ nhiệt phân kết hợp động cơ diesel nổi lên như một giải pháp khả thi và tối ưu cho bài toán năng lượng - môi trường. Việc nắm vững nguyên lý hoạt động, cấu hình thiết bị cùng với các rào cản kỹ thuật và pháp lý liên quan sẽ cung cấp tiền đề lý luận vững chắc. Đây là cơ sở nền tảng để bước sang Chương 2, nơi đồ án sẽ tiến hành các bước tính toán công nghệ, cân bằng vật chất - năng lượng và thiết kế chi tiết cho hệ thống thiết bị của nhà máy.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] T. Nguyen, “Solid waste management in Vietnam: An industrial ecology study,” Earth and Environmental Engineering, Columbia University, Master’s thesis, School of International và Public Affairs, Columbia University, New York, NY, USA, 2005.
- [2] N. T. Quang, “Nghiên cứu đặc tính rác thải sinh hoạt tại Việt Nam làm nhiên liệu cho quá trình sản xuất năng lượng,” vietnamese, *Tạp chí Khoa học và Công nghệ*, vol. 70, 2024.
- [3] Bộ Tài nguyên và Môi trường, “Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia năm 2022: Quản lý chất thải rắn,” Bộ Tài nguyên và Môi trường, Hà Nội, Việt Nam, Tech. Rep., 2022, Chuyên đề quản lý chất thải rắn; tài liệu tiếng Việt.
- [4] Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, *Luật bảo vệ môi trường*, Luật số 72/2020/QH14, Ban hành 17/11/2020; có hiệu lực từ 01/01/2022, Hà Nội, Việt Nam, 2020.
- [5] Y. Kooch, A. Nouraei, K. Haghverdi, S. Kolb, và R. Francaviglia, “Landfill leachate has multiple negative impacts on soil health indicators in Hyrcanian forest, northern Iran,” *Science of The Total Environment*, vol. 896, p. 166 341, Aug. 2023, ISSN: 0048-9697.
- [6] N. J. Themelis và P. A. Ulloa, “Methane generation in landfills,” *Renewable Energy*, vol. 32, no. 7, pp. 1243–1257, Jul. 2007, ISSN: 0960-1481.
- [7] P. W. Tait, J. Brewster, H. Che, M. van Schaik, F. Bi, và C. Dight, “The health impacts of waste incineration: A systematic review,” *Australian and New Zealand Journal of Public Health*, vol. 44, no. 1, pp. 40–48, Feb. 2020, ISSN: 1326-0200.
- [8] N. C. Hân và P. V. Tân, *Thiết kế nhà máy nhiệt điện*, vietnamese. Hà Nội, Việt Nam: Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, 2006.
- [9] N. C. Hân, N. Q. Trung, và Đ. A. Tuấn, *Nhà máy nhiệt điện*, vietnamese. Hà Nội, Việt Nam: Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, 2003, tập 1, 2.
- [10] L. Đ. Dũng và N. Đ. Quyền, *Bài giảng Công nghệ xử lý phát thải khói*, vietnamese. Hà Nội, Việt Nam: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, 2024.
- [11] U. Arena, “Process and technological aspects of municipal solid waste gasification: A review,” *Waste Management*, vol. 32, no. 4, pp. 625–639, Apr. 2012, ISSN: 0956-053X.
- [12] A. V. Bridgwater, “Review of fast pyrolysis of biomass and product upgrading,” *Biomass and Bioenergy*, vol. 38, pp. 68–94, Mar. 2012, ISSN: 0961-9534.

- [13] S. D. A. Sharuddin, F. Abnisa, W. M. A. W. Daud, và M. K. Aroua, “A review on pyrolysis of plastic wastes,” *Energy Conversion and Management*, vol. 115, pp. 308–326, May 2016, ISSN: 0196-8904.
- [14] R. Miandad, M. A. Barakat, A. S. Aburizaiza, M. Rehan, và A.-S. Nizami, “Catalytic pyrolysis of plastic waste: A review,” *Process Safety and Environmental Protection*, vol. 102, pp. 822–838, Nov. 2016, ISSN: 0957-5820.
- [15] P. T. Williams và E. Slaney, “Analysis of products from the pyrolysis and liquefaction of single plastics and waste plastic mixtures in a pyrolysis–dipleg reactor,” *Resources, Conservation and Recycling*, vol. 51, no. 4, pp. 754–769, Feb. 2007, ISSN: 0921-3449.
- [16] Eurostat, *Municipal waste statistics*, Statistics Explained, Eurostat, Dữ liệu xử lý rác thải sinh hoạt EU-27, cập nhật 2023, 2023.
- [17] Confederation of European Waste-to-Energy Plants (CEWEP), *Waste-to-energy in Europe in 2021*, Bản đồ và thống kê CEWEP, 499 nhà máy WtE đang vận hành; xử lý nhiệt khoảng 103 triệu tấn rác thải còn lại/năm, 2021.
- [18] National Environment Agency (NEA), Singapore, *Waste and recycling statistics 2023*, NEA, Phát sinh 6,86 triệu tấn chất thải rắn; 3,31 triệu tấn xử lý thông qua đốt tại nhà máy WtE, 2023.
- [19] X. Zhang, “Stability and change in strategic action fields: Municipal solid waste incineration in China, 1988–2020,” *Chinese Journal of Sociology*, vol. 7, no. 1, pp. 48–73, Jan. 2021, ISSN: 2057-150X.
- [20] Y. Li, X. Zhao, Y. Li, và X. Li, “Waste incineration industry and development policies in china,” *Waste Management*, vol. 46, pp. 234–241, Dec. 2015, ISSN: 0956-053X.
- [21] Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Đà Nẵng, “Công văn số 924/snnmt-ccmt về rà soát việc tuân thủ công nghệ dự án nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt thành phố hội an,” Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Đà Nẵng, Đà Nẵng, Việt Nam, Tech. Rep., 2026, Công văn số 924/SNNMT-CCMT, ngày 26/01/2026.
- [22] Sở Khoa học và Công nghệ TP. Đà Nẵng, “Công văn số 318/skhcn-ptcnđmst về kiểm tra, đánh giá công nghệ dự án nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt thành phố hội an,” Sở Khoa học và Công nghệ TP. Đà Nẵng, Đà Nẵng, Việt Nam, Tech. Rep., 2026, Công văn số 318/SKHCN-PTCNDMST, ngày 19/01/2026.
- [23] Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 579, “Hồ sơ điều chỉnh công nghệ dự án nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt thành phố hội an, công suất 120

- tấn/ngày đêm,” Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 579, Hà Nội, Việt Nam, Tech. Rep., 2026, Kèm theo Công văn số 23-2026/CV-579 ngày 09/4/2026.
- [24] Chính phủ, *Quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên*, Nghị định số 32/2019/NĐ-CP, Ban hành 10/04/2019; có hiệu lực từ 01/07/2019. Phụ lục II quy định danh mục dịch vụ công ích lĩnh vực môi trường, Hà Nội, Việt Nam, 2019.
- [25] Thủ tướng Chính phủ, *Sửa đổi, bổ sung một số điều của quyết định số 37/2011/qđ-ttg về cơ chế hỗ trợ phát triển dự án điện gió tại việt nam*, Quyết định số 39/2018/QĐ-TTg, Ban hành 10/09/2018; có hiệu lực từ 01/11/2018, Hà Nội, Việt Nam, 2018.
- [26] Thủ tướng Chính phủ, *Về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại việt nam*, Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg, Ban hành 06/04/2020; có hiệu lực từ 22/05/2020, Hà Nội, Việt Nam, 2020.
- [27] Thủ tướng Chính phủ, *Phê duyệt quy hoạch tỉnh quảng nam thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050*, Quyết định số 72/QĐ-TTg, Ban hành 17/01/2024, Hà Nội, Việt Nam, 2024.
- [28] Bộ Tài nguyên và Môi trường, *Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp*, QCVN 19:2024/BTNMT, Ban hành kèm theo Thông tư số 45/2024/TT-BTNMT ngày 30/12/2024; có hiệu lực từ 01/07/2025, Hà Nội, Việt Nam, 2024.
- [29] Bộ Tài nguyên và Môi trường, *Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp*, QCVN 40:2025/BTNMT, Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2025/TT-BTNMT ngày 28/02/2025; có hiệu lực từ 01/09/2025, Hà Nội, Việt Nam, 2025.

PHỤ LỤC